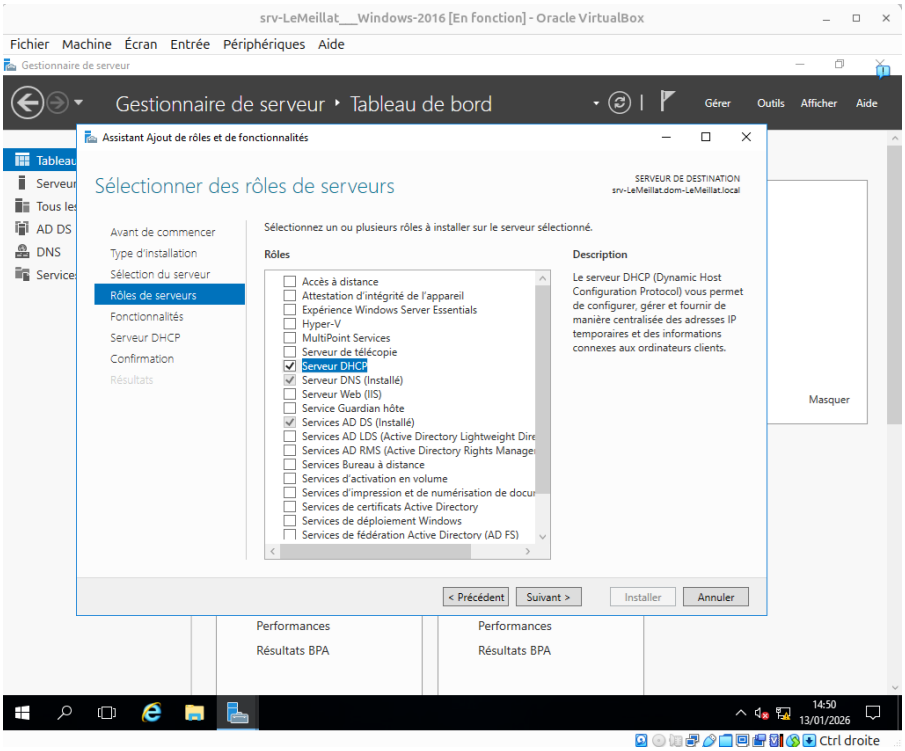
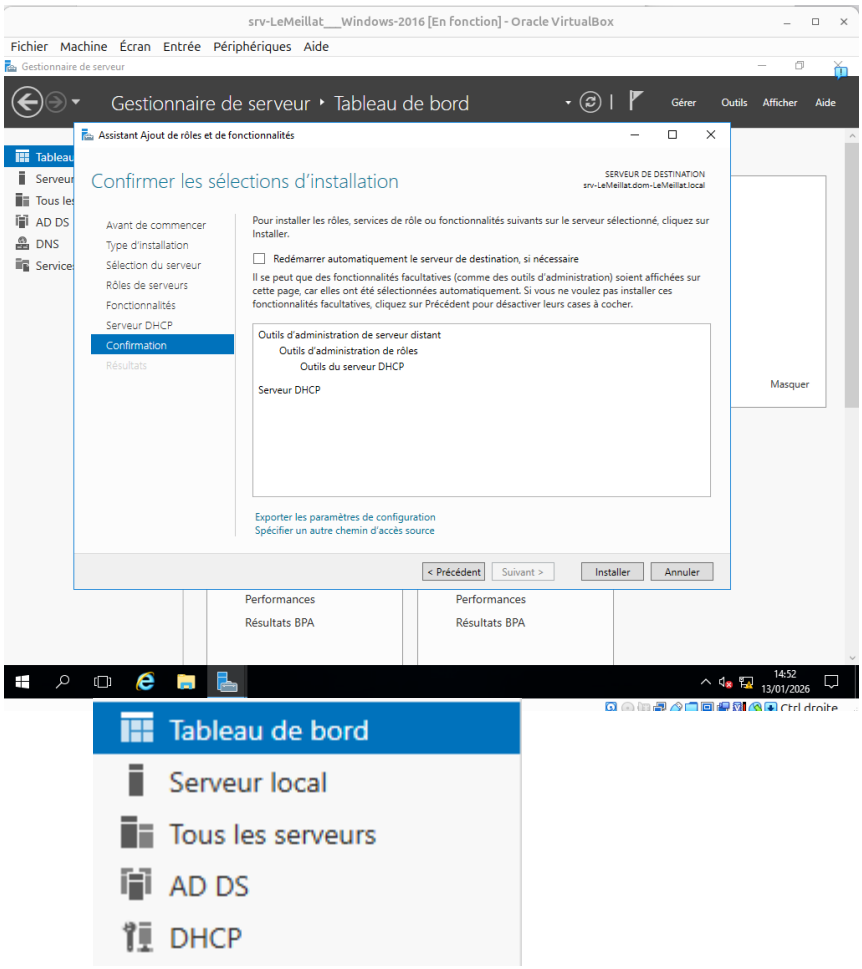
Administration Système
Compte-Rendu

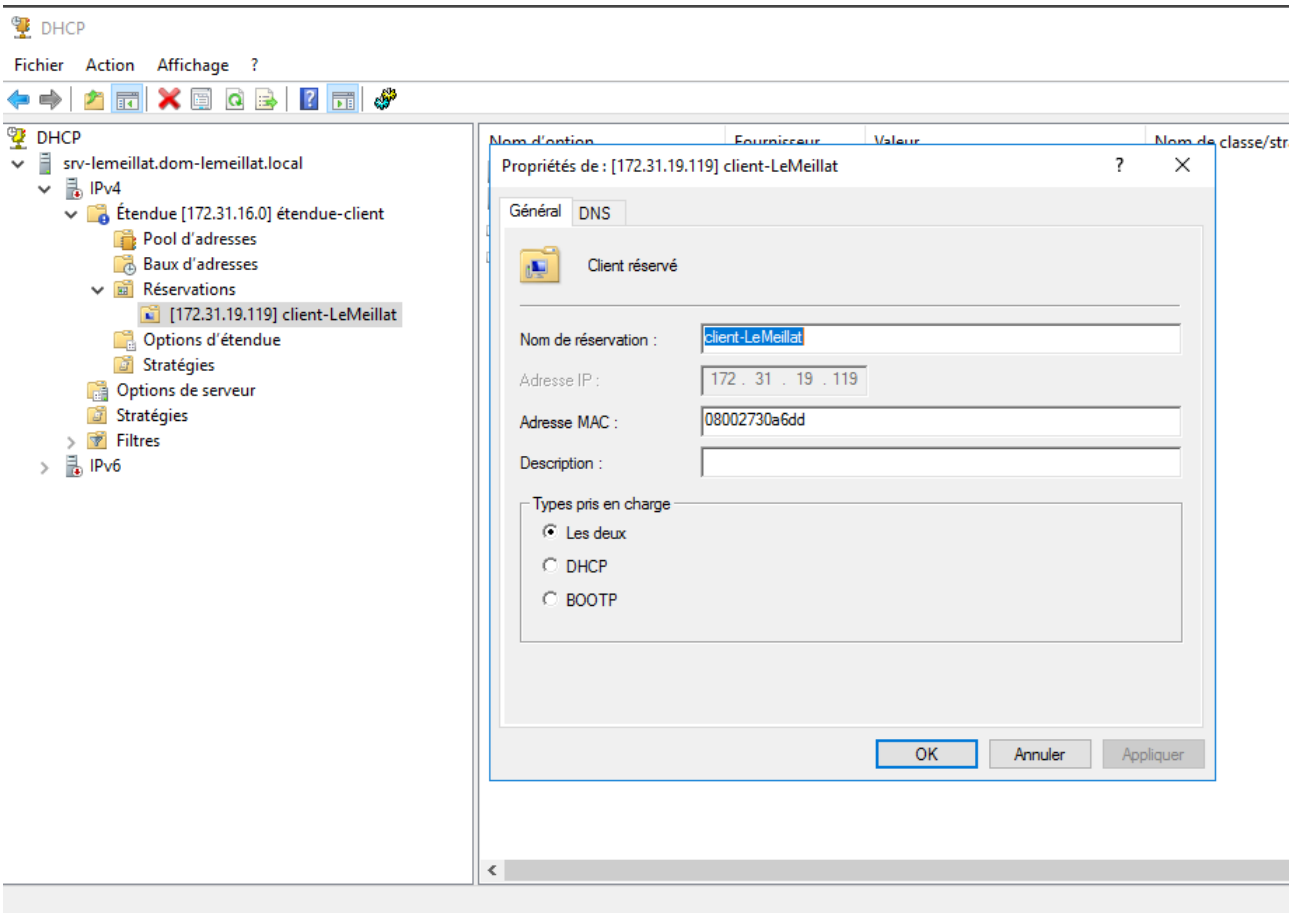
Partie 1

L'objectif de cette partie était de configurer le server DHCP pour qu'il attribue automatiquement une configuration réseau au client, cela en lui réservant une ip fixe. Nous avons donc installé le sevrer DHCP

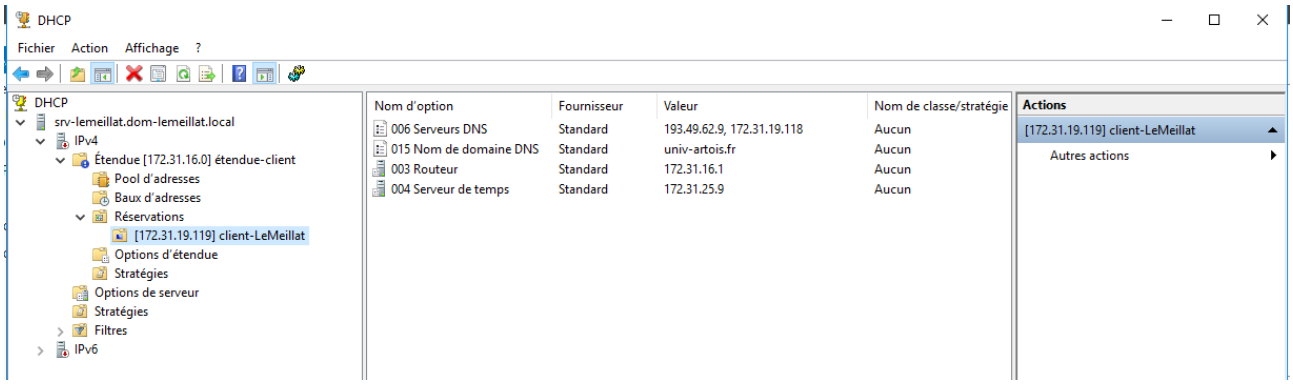




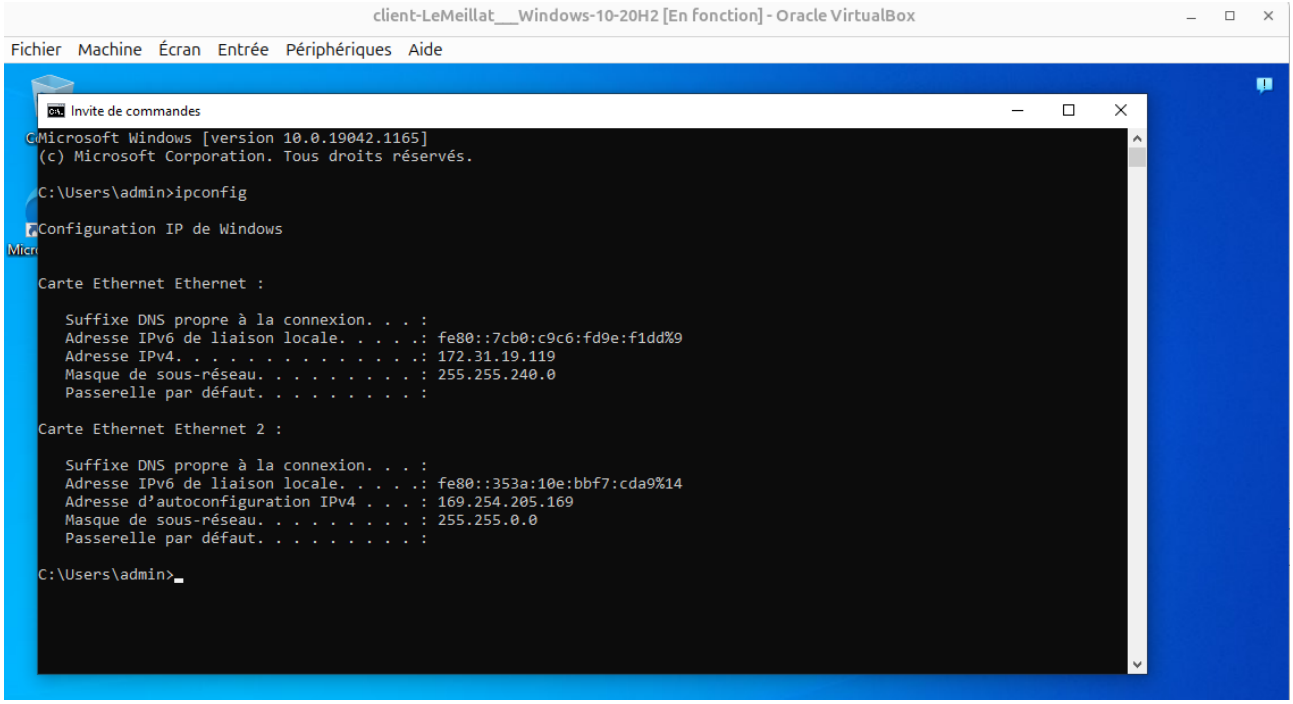
Puis il a fallu prévoir, mettre en place la réservation d'ip, car dès qu'on allait se mettre sur le réseau de l'IUT, notre server DHCP aurait pu causer quelques problèmes. Nous avons donc réservé une seule et unique @ip à distribuer, celle du client avec 172.31.19.119 pour l'@mac 08:00:27:30:a6:dd, en lui mettant le nom de réservation 'client-LeMeillat'



Nous avons également configuré les options d'étendue, obligatoires car distribuées par le DHCP :
003 router : 172.31.16.1
006 Server DNS : adresse du server local 172.31.19.118 (important pour joindre le domaine) puis l'adresse externe 193.49.62.9 donné dans le tp
015 nom de domaine : univ-artois.fr
004 server de temps : 172.31.25.9



On vérifie ensuite du côté client, en tapant la commande ‘ipconfig’



On voit bien, que l’@ip que nous avons réservée via l’étendue du server DHCP a bien été donné à notre machine client

Et on peut également vérifier les autres informations de notre configuration, en tapant, toujours depuis la machine client, la commande ‘ipconfig /all’

client-LeMeillat___Windows-10-20H2 [En fonction] - Oracle VirtualBox

Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide

Invite de commandes

```
Configuration IP de Windows


Carte Ethernet Ethernet :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . : univ-artois.fr
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::841:c73c:2cef:2a27%9
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 172.31.19.119
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.240.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 172.31.16.1

C:\Users\admin>ipconfig /all

Configuration IP de Windows

   Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : client-LeMeillat
   Suffixe DNS principal . . . . . . . : univ-artois.fr
   Type de noeud. . . . . . . . . . .  : Hybride
   Routage IP activé . . . . . . . . . : Non
   Proxy WINS activé . . . . . . . . . : Non
   Liste de recherche du suffixe DNS.: univ-artois.fr

Carte Ethernet Ethernet :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . : univ-artois.fr
   Description. . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
   Adresse physique . . . . . . . . . . . : 08-00-27-8A-29-6B
   DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
   Configuration automatique activée. . . : Oui
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::841:c73c:2cef:2a27%9(préféré)
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 172.31.19.119(préféré)
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.240.0
   Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : mardi 13 janvier 2026 15:15:58
   Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : mercredi 21 janvier 2026 16:31:18
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 172.31.16.1
   Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 172.31.19.118
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 101187623
   DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-30-F7-F8-A8-08-00-27-8A-29-6B
   Serveurs DNS. . .  . . . . . . . . . : 193.49.62.9
                                          172.31.19.118
   NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . : Activé

C:\Users\admin>_
```

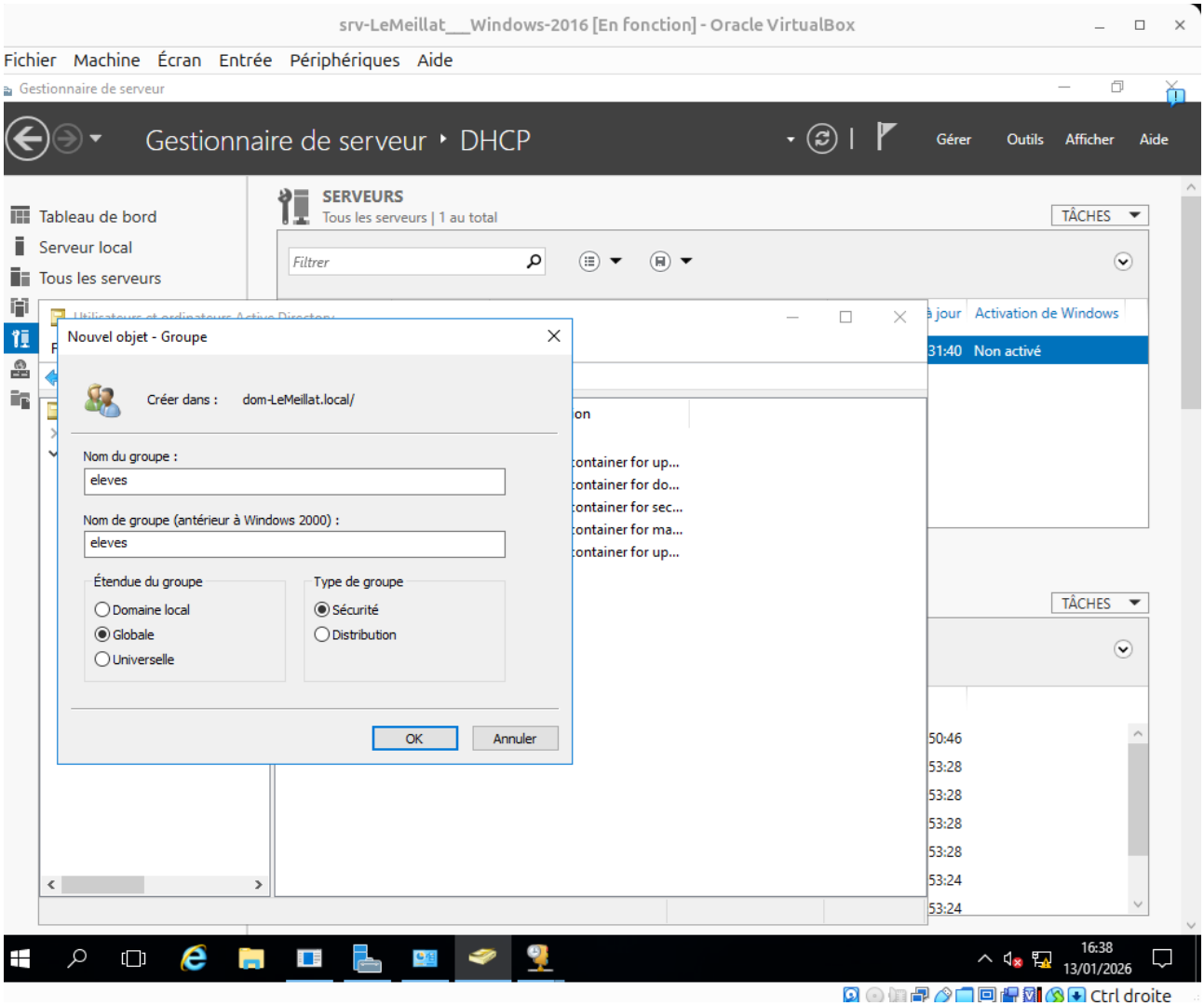
Taper ici pour rechercher

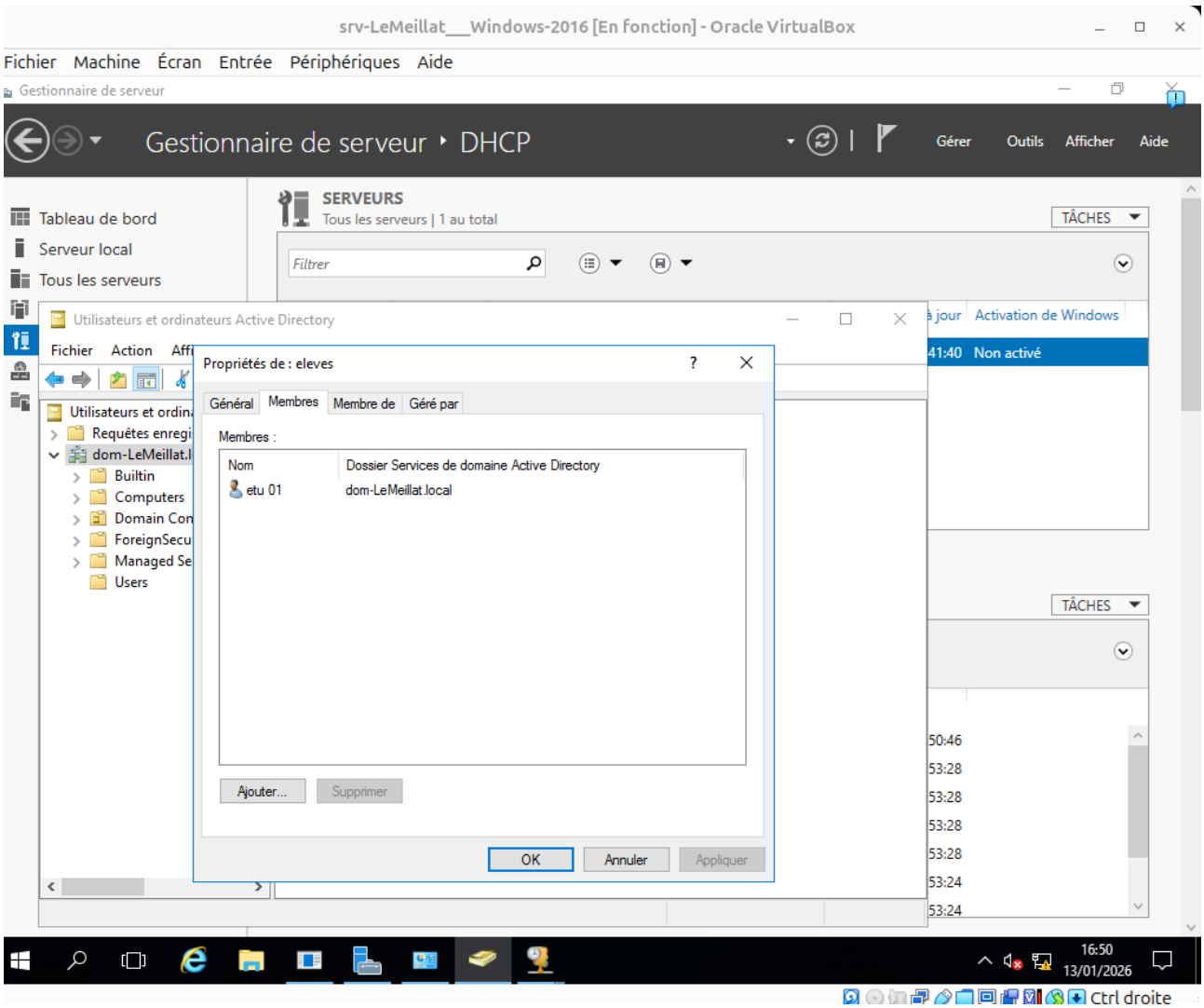
10°C 16:31 13/01/2026

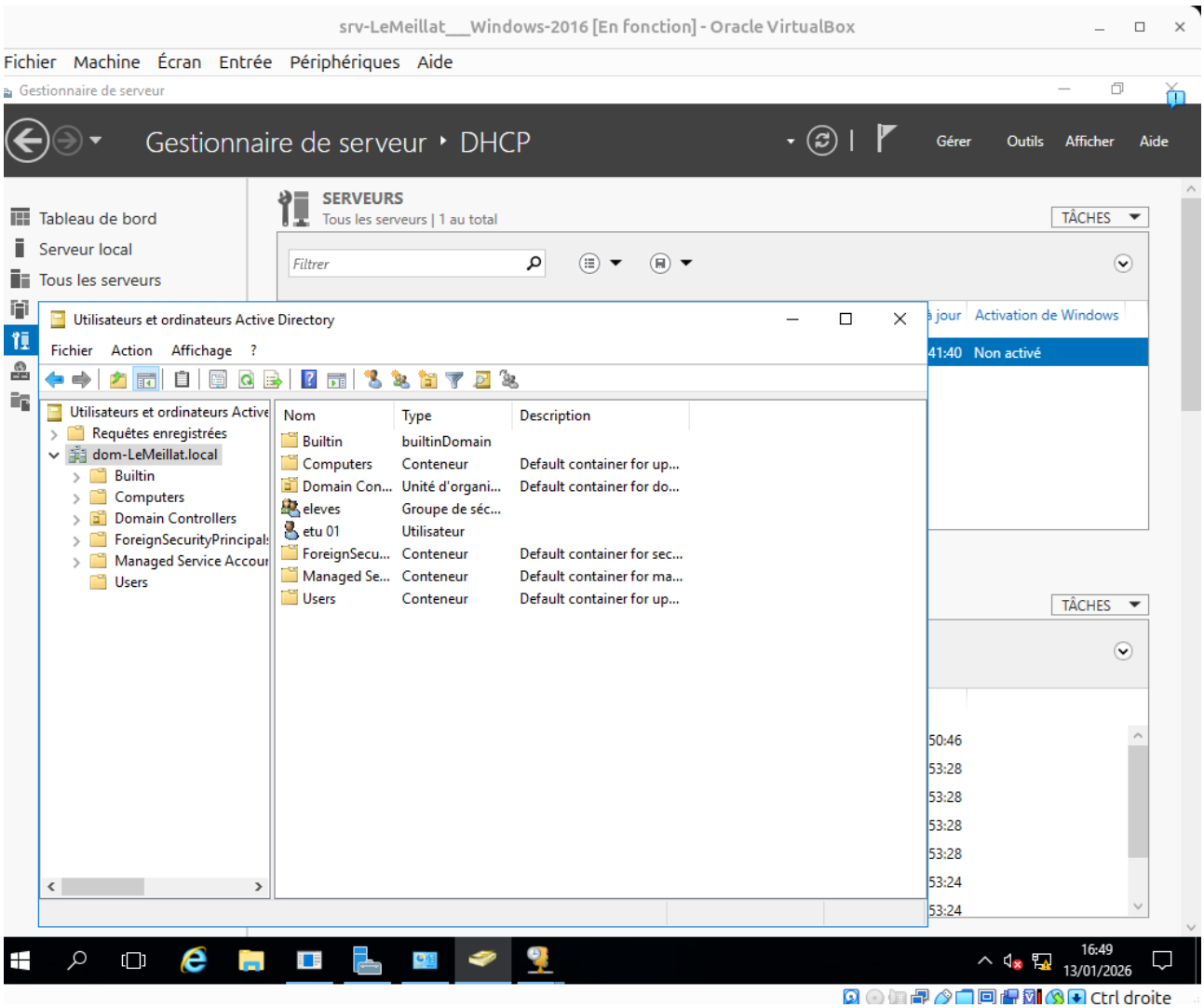
Ctrl droite

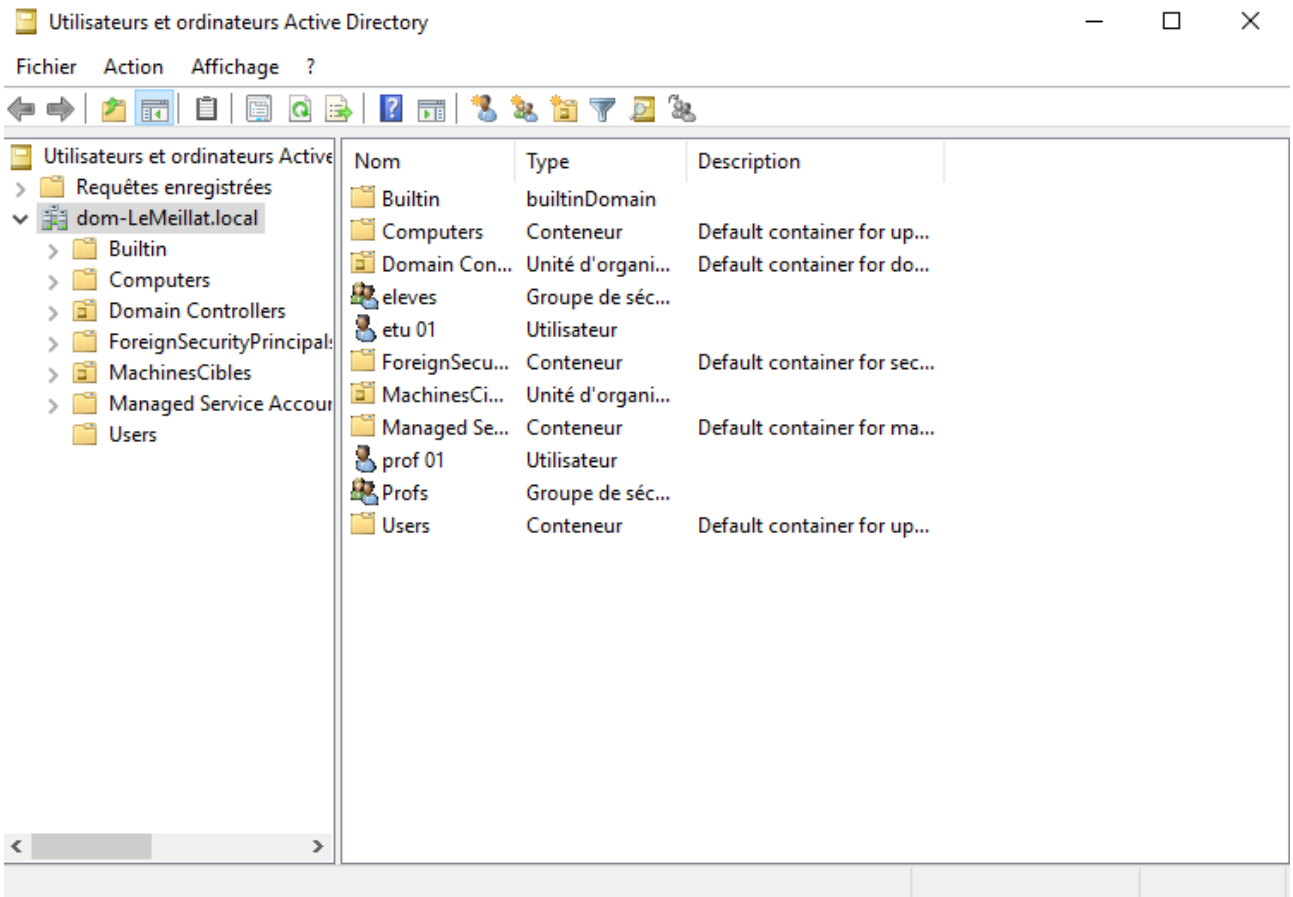
Partie 2

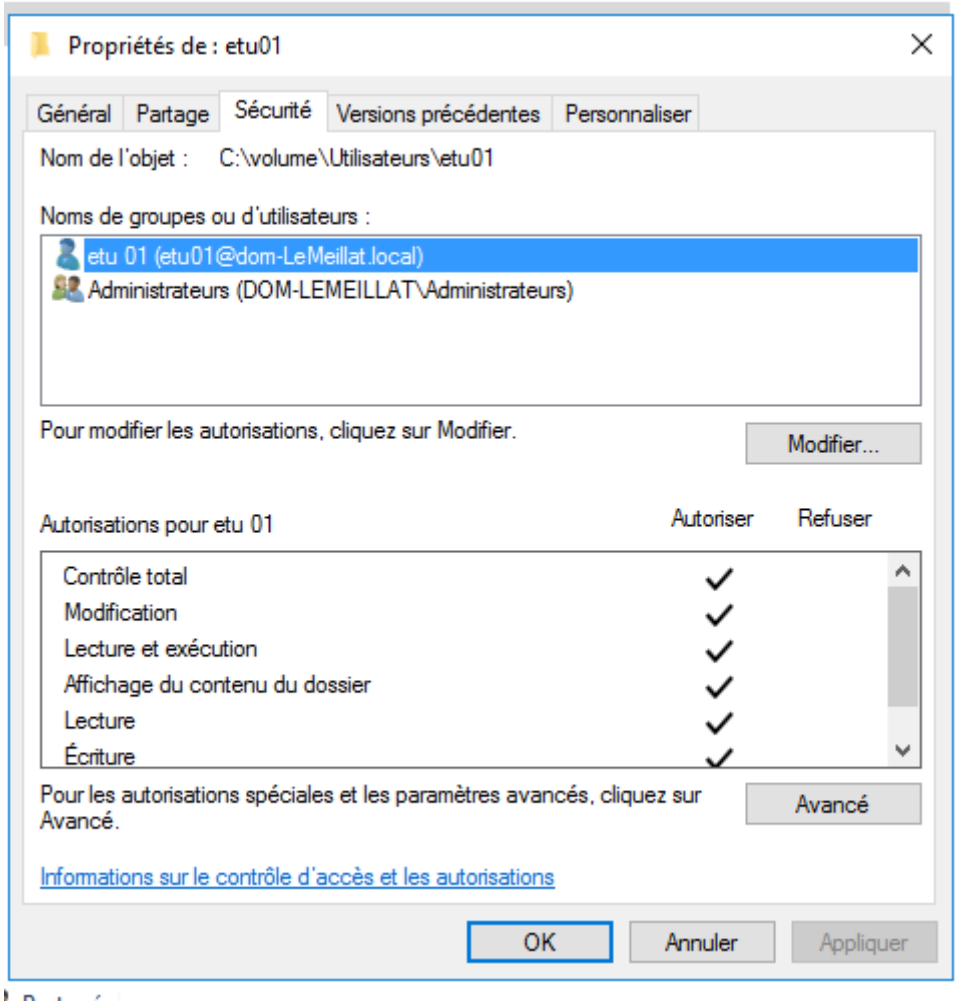
Pour créer le groupe « eleves » quand je clique sur "créer un nouveau groupe" ça m'ouvre une fenetre, et j'ai une liste "étendue du gr" avec les propositions "domaine local; globale; universelle", et "type de gr" avec "sécurité; distribution", je me suis donc demandé à quoi ça correspondait. Après étude, j'ai choisit Globale et Sécurité en toute connaissance.

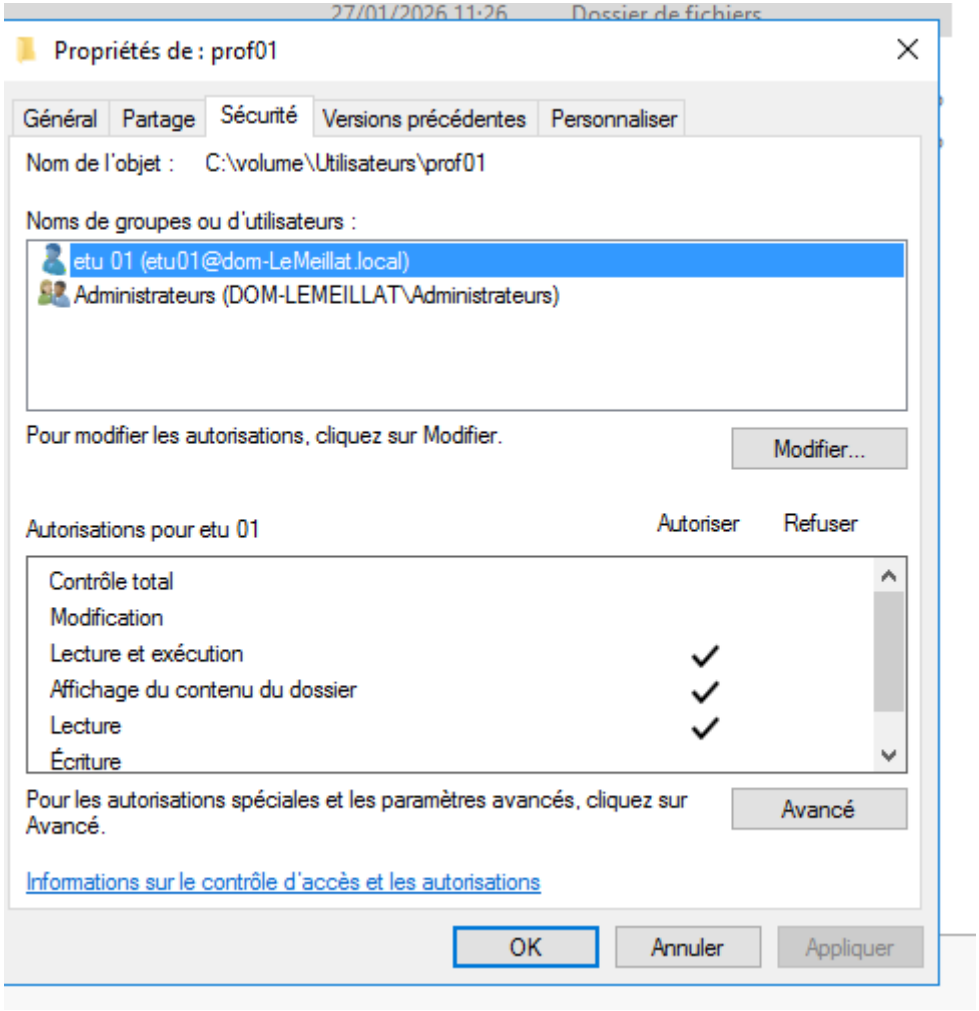



srv-LeMeillat___Windows-2016 [En fonction] - Oracle VirtualBox
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
Gestionnaire de serveur
Gestionnaire de serveur ‣ DHCP
Gérer Outils Afficher Aide
Tableau de bord
Serveur local
Tous les serveurs
SERVEURS
Tous les serveurs | 1 au total
TÂCHES
Filtrer
Utilisateurs et ordinateurs Active Directory
Fichier Action
Propriétés de : eleves
Général Membres Membre de Géré par
Membres :
Nom
Dossier Services de domaine Active Directory
etu 01
dom-LeMeillat.local
Ajouter... Supprimer
OK Annuler Appliquer
Requêtes enregi
dom-LeMeillat.l
Builtin
Computers
Domain Con
ForeignSecu
Managed Se
Users
Activation de Windows
Non activé
16:50
13/01/2026
Ctrl droite


srv-LeMeillat___Windows-2016 [En fonction] - Oracle VirtualBox
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
Gestionnaire de serveur
Gestionnaire de serveur ‣ DHCP
Gérer Outils Afficher Aide
Tableau de bord
Serveur local
Tous les serveurs
SERVEURS
Tous les serveurs | 1 au total
TÂCHES
Filtrer
Activation de Windows
Non activé
Utilisateurs et ordinateurs Active Directory
Fichier Action Affichage ?
Utilisateurs et ordinateurs Active
Requêtes enregistrées
dom-LeMeillat.local
Builtin
Computers
Domain Controllers
ForeignSecurityPrincipal
Managed Service Accour
Users
Nom Type Description
Builtin builtinDomain
Computers Conteneur Default container for up...
Domain Con... Unité d'organi... Default container for do...
eleves Groupe de séc...
etu 01 Utilisateur
ForeignSecu... Conteneur Default container for sec...
Managed Se... Conteneur Default container for ma...
Users Conteneur Default container for up...
16:49
13/01/2026
Ctrl droite

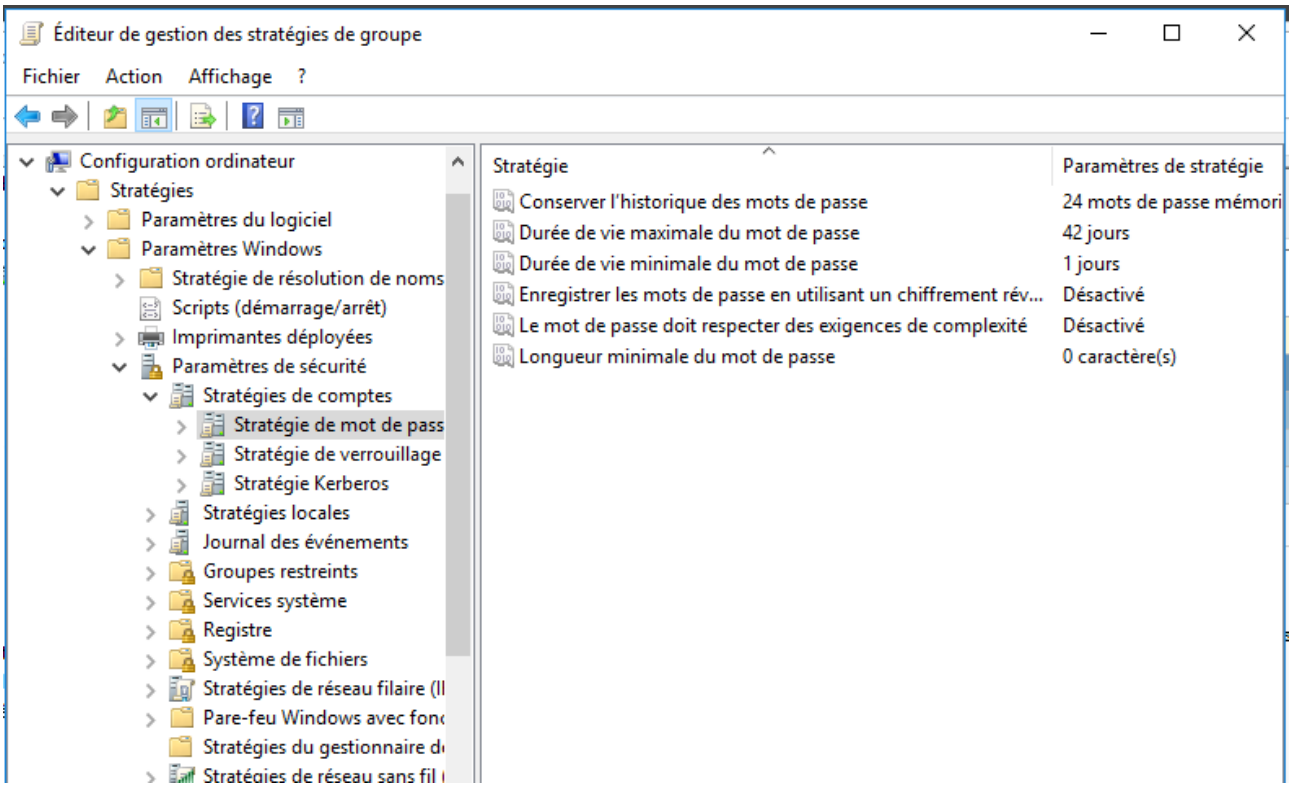

Utilisateurs et ordinateurs Active Directory
Fichier
Action
Affichage
?
Utilisateurs et ordinateurs Active
Requêtes enregistrées
dom-LeMeillat.local
Builtin
Computers
Domain Controllers
ForeignSecurityPrincipal
MachinesCibles
Managed Service Accour
Users
Nom
Type
Description
Builtin
builtinDomain
Computers
Conteneur
Default container for up...
Domain Con...
Unité d'organi...
Default container for do...
eleves
Groupe de séc...
etu 01
Utilisateur
ForeignSecu...
Conteneur
Default container for sec...
MachinesCi...
Unité d'organi...
Managed Se...
Conteneur
Default container for ma...
prof 01
Utilisateur
Profs
Groupe de séc...
Users
Conteneur
Default container for up...

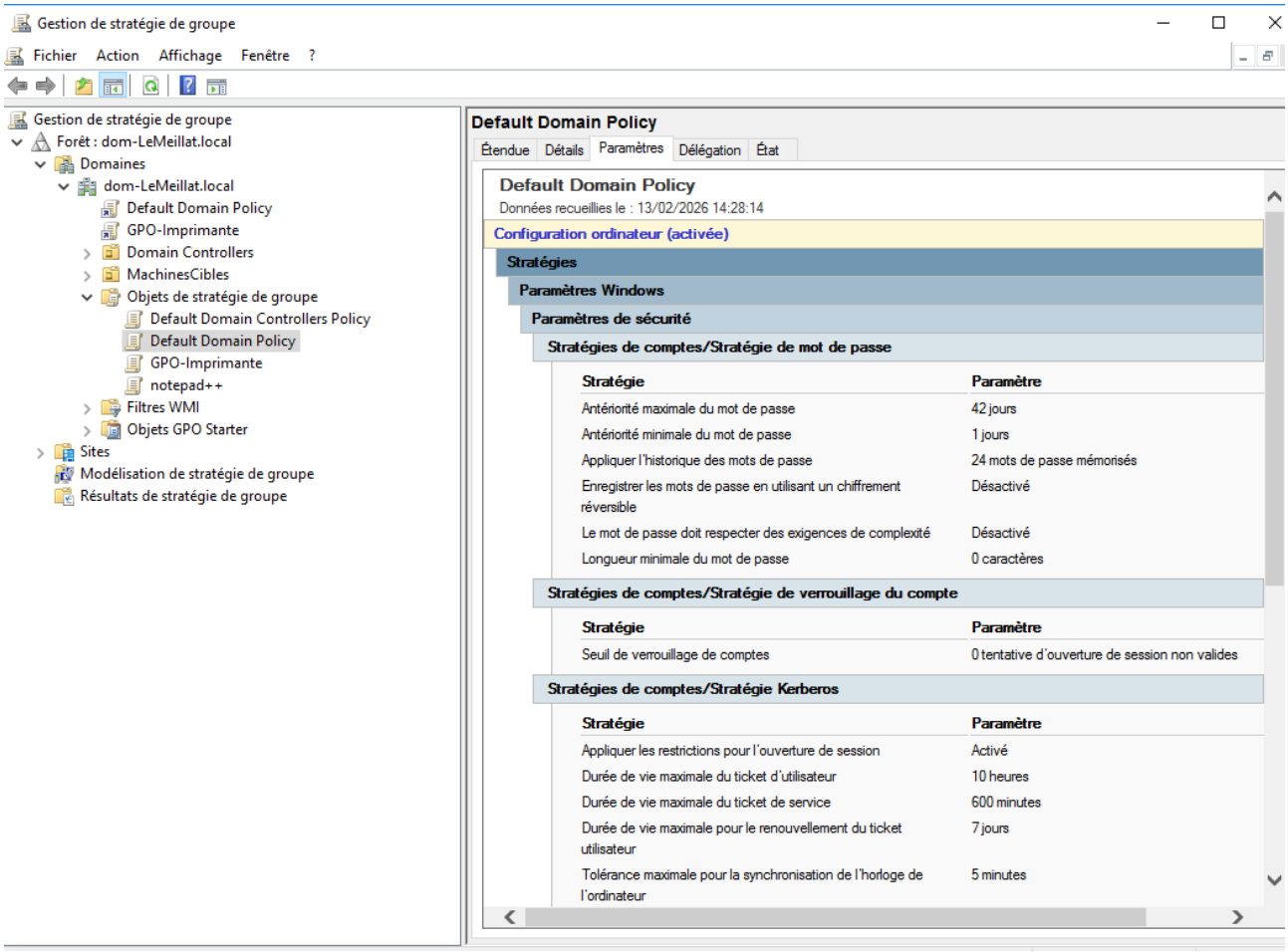

Propriétés de : etu01
Général
Partage
Sécurité
Versions précédentes
Personnaliser
Nom de l'objet : C:\volume\Utilisateurs\etu01
Noms de groupes ou d'utilisateurs :
etu 01 (etu01@dom-LeMeillat.local)
Administrateurs (DOM-LEMEILLAT\Administrateurs)
Pour modifier les autorisations, cliquez sur Modifier.
Modifier...
Autorisations pour etu 01
Autoriser
Refuser
Contrôle total
Modification
Lecture et exécution
Affichage du contenu du dossier
Lecture
Écriture
Pour les autorisations spéciales et les paramètres avancés, cliquez sur Avancé.
Avancé
Informations sur le contrôle d'accès et les autorisations
OK
Annuler
Appliquer

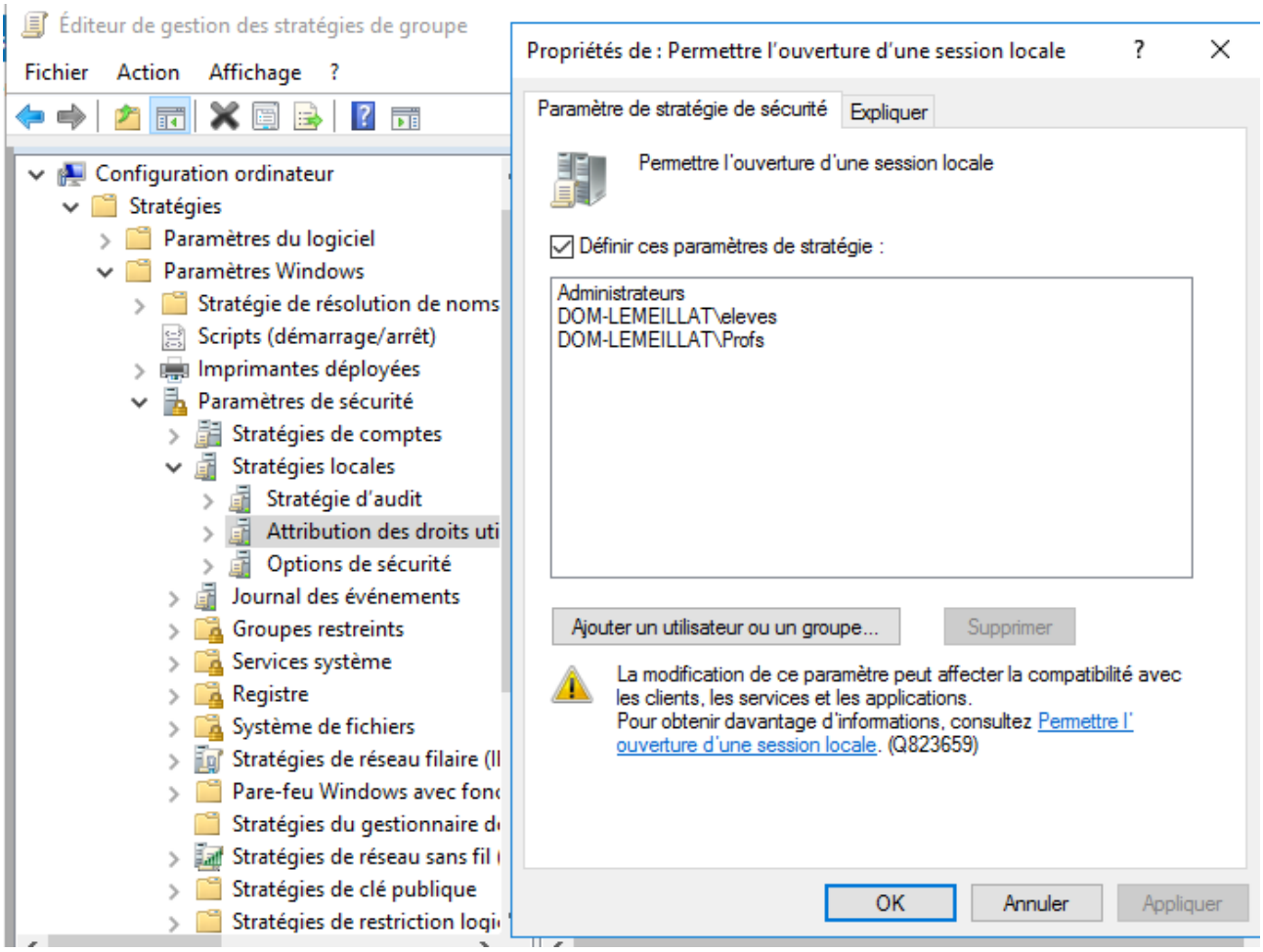


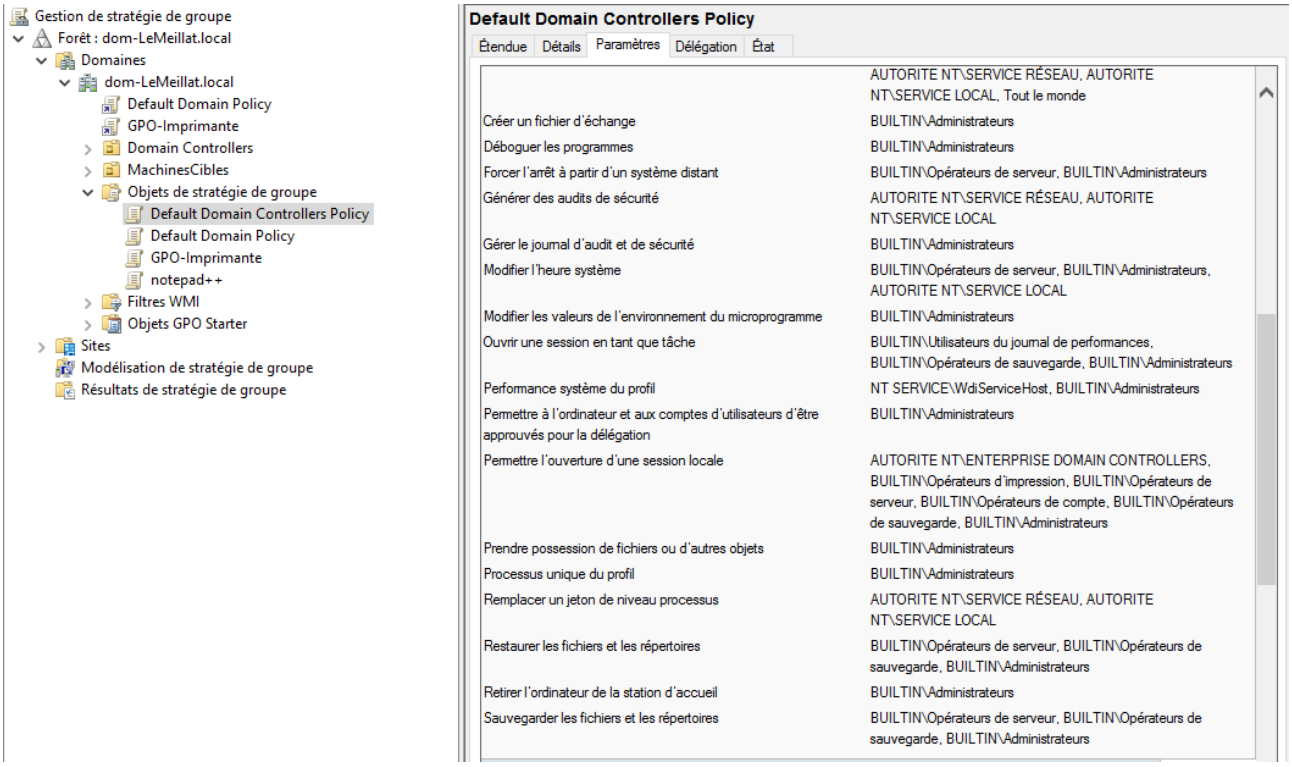
Partie 3

Dans cette partie, nous devions modifier les stratégies de sécurité du domaine. Tout d'abord, pour répondre à la consigne de créer des utilisateurs sans mot de passe, nous avons modifié la ‘Default Domaine Policy’. Nous y avons désactivé l'exigence de complexité et fixé la longueur minimale du mot de passe à 0 caractère. Ensuite, pour pouvoir tester l'ouverture de session directement sur le server, nous sommes allés dans la ‘Default Domain Controllers Policy’. Nous avons modifié le paramètre "Permettre l'ouverture d'une session locale" en y ajoutant nos groupes ‘eleves et Profs’ , tout en prenant grand soin de conserver le groupe ‘Administrateurs’ pour ne pas bloquer le compte admin.


Éditeur de gestion des stratégies de groupe
Fichier Action Affichage ?
Configuration ordinateur
Stratégies
Paramètres du logiciel
Paramètres Windows
Stratégie de résolution de noms
Scripts (démarrage/arrêt)
Imprimantes déployées
Paramètres de sécurité
Stratégies de comptes
Stratégie de mot de pass
Stratégie de verrouillage
Stratégie Kerberos
Stratégies locales
Journal des événements
Groupes restreints
Services système
Registre
Système de fichiers
Stratégies de réseau filaire (I
Pare-feu Windows avec fon
Stratégies du gestionnaire d
Stratégies de réseau sans fil
Stratégie
Paramètres de stratégie
Conserver l'historique des mots de passe
24 mots de passe mémori
Durée de vie maximale du mot de passe
42 jours
Durée de vie minimale du mot de passe
1 jours
Enregistrer les mots de passe en utilisant un chiffrement rév...
Désactivé
Le mot de passe doit respecter des exigences de complexité
Désactivé
Longueur minimale du mot de passe
0 caractère(s)

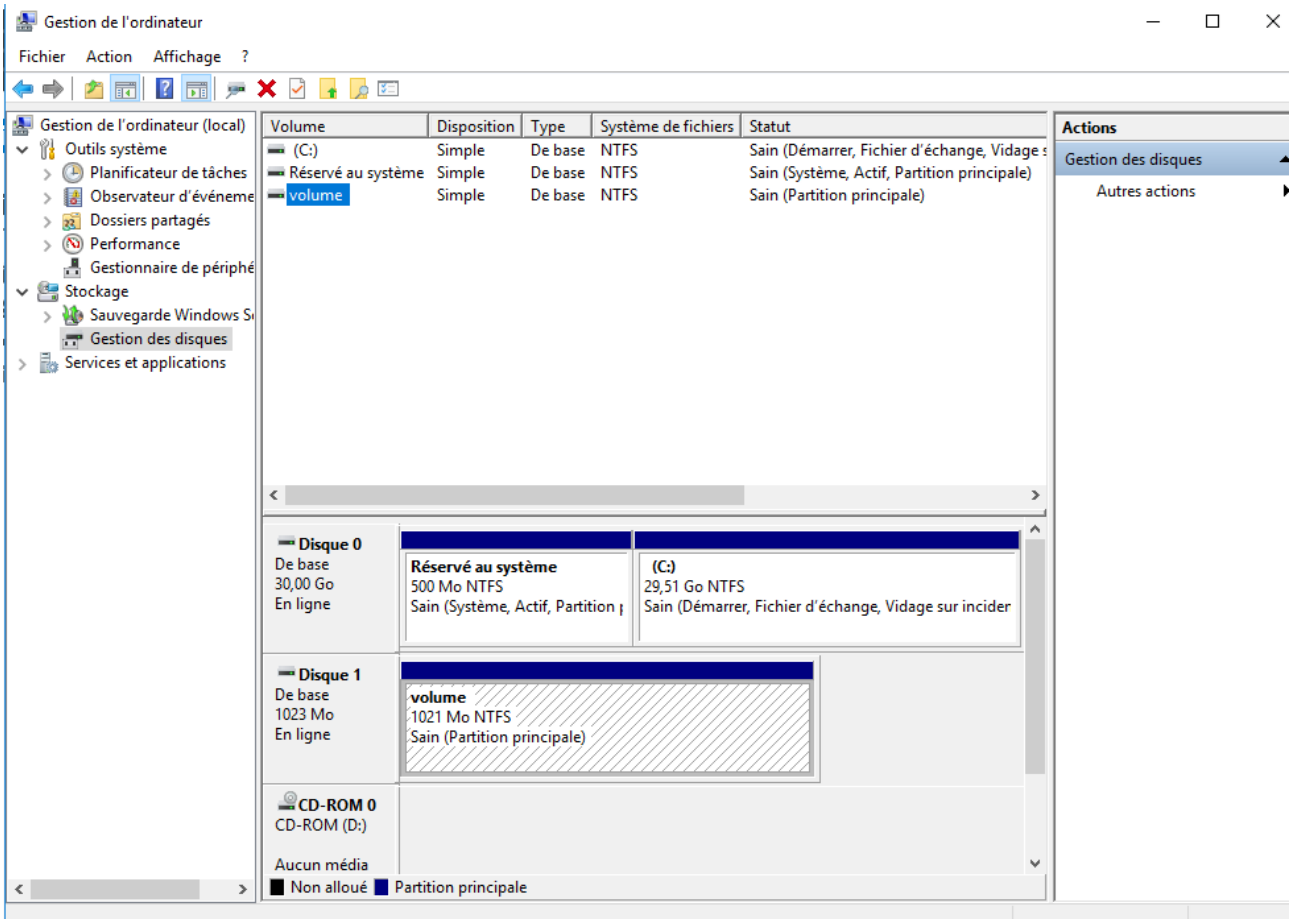

Gestion de stratégie de groupe
Fichier Action Affichage Fenêtre ?
Gestion de stratégie de groupe
Forêt : dom-LeMeillat.local
Domaines
dom-LeMeillat.local
Default Domain Policy
GPO-Imprimante
Domain Controllers
MachinesCibles
Objets de stratégie de groupe
Default Domain Controllers Policy
Default Domain Policy
GPO-Imprimante
notepad++
Filtres WMI
Objets GPO Starter
Sites
Modélisation de stratégie de groupe
Résultats de stratégie de groupe
Default Domain Policy
Étendue Détails Paramètres Délégation État
Default Domain Policy
Données recueillies le : 13/02/2026 14:28:14
Configuration ordinateur (activée)
Stratégies
Paramètres Windows
Paramètres de sécurité
Stratégies de comptes/Stratégie de mot de passe
Stratégie
Paramètre
Antériorité maximale du mot de passe
42 jours
Antériorité minimale du mot de passe
1 jours
Appliquer l'historique des mots de passe
24 mots de passe mémorisés
Enregistrer les mots de passe en utilisant un chiffrement réversible
Désactivé
Le mot de passe doit respecter des exigences de complexité
Désactivé
Longueur minimale du mot de passe
0 caractères
Stratégies de comptes/Stratégie de verrouillage du compte
Stratégie
Paramètre
Seuil de verrouillage de comptes
0 tentative d'ouverture de session non valides
Stratégies de comptes/Stratégie Kerberos
Stratégie
Paramètre
Appliquer les restrictions pour l'ouverture de session
Activé
Durée de vie maximale du ticket d'utilisateur
10 heures
Durée de vie maximale du ticket de service
600 minutes
Durée de vie maximale pour le renouvellement du ticket utilisateur
7 jours
Tolérance maximale pour la synchronisation de l'horloge de l'ordinateur
5 minutes


Éditeur de gestion des stratégies de groupe
Fichier Action Affichage ?
Configuration ordinateur
Stratégies
Paramètres du logiciel
Paramètres Windows
Stratégie de résolution de noms
Scripts (démarrage/arrêt)
Imprimantes déployées
Paramètres de sécurité
Stratégies de comptes
Stratégies locales
Stratégie d'audit
Attribution des droits uti
Options de sécurité
Journal des événements
Groupes restreints
Services système
Registre
Système de fichiers
Stratégies de réseau filaire (I
Pare-feu Windows avec fon
Stratégies du gestionnaire d
Stratégies de réseau sans fil
Stratégies de clé publique
Stratégies de restriction logi
Propriétés de : Permettre l'ouverture d'une session locale
Paramètre de stratégie de sécurité
Expliquer
Permettre l'ouverture d'une session locale
Définir ces paramètres de stratégie :
Administrateurs
DOM-LEMEILLAT\eleves
DOM-LEMEILLAT\Profs
Ajouter un utilisateur ou un groupe...
Supprimer
La modification de ce paramètre peut affecter la compatibilité avec les clients, les services et les applications.
Pour obtenir davantage d'informations, consultez Permettre l'ouverture d'une session locale. (Q823659)
OK
Annuler
Appliquer


Gestion de stratégie de groupe
Forêt : dom-LeMeillat.local
Domaines
dom-LeMeillat.local
Default Domain Policy
GPO-Imprimante
Domain Controllers
MachinesCibles
Objets de stratégie de groupe
Default Domain Controllers Policy
Default Domain Policy
GPO-Imprimante
notepad++
Filtres WMI
Objets GPO Starter
Sites
Modélisation de stratégie de groupe
Résultats de stratégie de groupe
Default Domain Controllers Policy
Étendue Détails Paramètres Délégation État
AUTORITE NT\SERVICE RÉSEAU, AUTORITE NT\SERVICE LOCAL, Tout le monde
Créer un fichier d'échange BUILTIN\Administrateurs
Déboguer les programmes BUILTIN\Administrateurs
Forcer l'arrêt à partir d'un système distant BUILTIN\Opérateurs de serveur, BUILTIN\Administrateurs
Générer des audits de sécurité AUTORITE NT\SERVICE RÉSEAU, AUTORITE NT\SERVICE LOCAL
Gérer le journal d'audit et de sécurité BUILTIN\Administrateurs
Modifier l'heure système BUILTIN\Opérateurs de serveur, BUILTIN\Administrateurs, AUTORITE NT\SERVICE LOCAL
Modifier les valeurs de l'environnement du microprogramme BUILTIN\Administrateurs
Ouvrir une session en tant que tâche BUILTIN\Utilisateurs du journal de performances, BUILTIN\Opérateurs de sauvegarde, BUILTIN\Administrateurs
Performance système du profil NT SERVICE\WdiServiceHost, BUILTIN\Administrateurs
Permettre à l'ordinateur et aux comptes d'utilisateurs d'être approuvés pour la délégation BUILTIN\Administrateurs
Permettre l'ouverture d'une session locale AUTORITE NT\ENTERPRISE DOMAIN CONTROLLERS, BUILTIN\Opérateurs d'impression, BUILTIN\Opérateurs de serveur, BUILTIN\Opérateurs de compte, BUILTIN\Opérateurs de sauvegarde, BUILTIN\Administrateurs
Prendre possession de fichiers ou d'autres objets BUILTIN\Administrateurs
Processus unique du profil BUILTIN\Administrateurs
Remplacer un jeton de niveau processus AUTORITE NT\SERVICE RÉSEAU, AUTORITE NT\SERVICE LOCAL
Restaurer les fichiers et les répertoires BUILTIN\Opérateurs de serveur, BUILTIN\Opérateurs de sauvegarde, BUILTIN\Administrateurs
Retirer l'ordinateur de la station d'accueil BUILTIN\Administrateurs
Sauvegarder les fichiers et les répertoires BUILTIN\Opérateurs de serveur, BUILTIN\Opérateurs de sauvegarde, BUILTIN\Administrateurs

Partie 4

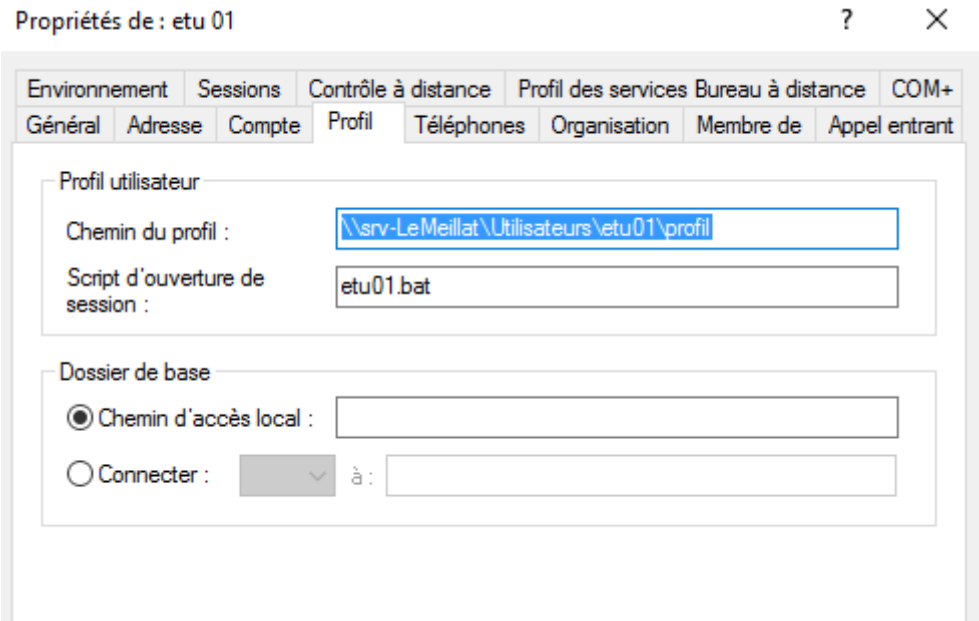
Nous avons ajouté un nouveau disque dur virtuel au server. Depuis le gestionnaire de l'ordinateur, nous avons initialisé ce disque, créé une partition de base que nous avons formatée en NTFS, et nous l'avons montée avec le nom de volume 'volume' avec une capacité de 1Go (1021 Mo plus précisément).



Partie 6

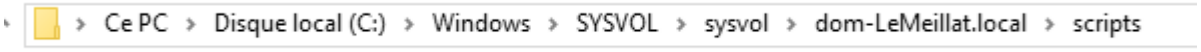
Afin de gérer l'environnement de travail, nous avons mis en place des profils itinérants. Dans l'Active Directory, nous avons modifié les propriétés du compte 'etu01' pour que son chemin de profil pointe vers le dossier réseau '\\srv-LeMeillat\Utilisateurs\etu01\profil'.

De plus, pour automatiser la présence d'un fichier sur le bureau de tout nouvel utilisateur, nous avons créé le document 'bienvue.txt' que nous avons placé dans le répertoire caché 'C:\Utilitaires\Default\Desktop' du server

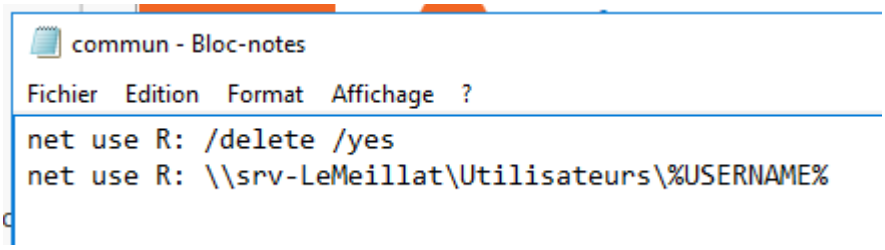


Partie 7

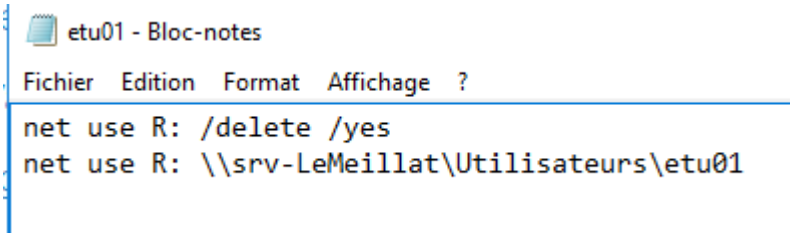
Notre objectif était ensuite de monter automatiquement un lecteur réseau ‘R:’ pointant vers le dossier personnel de l’utilisateur à chaque connexion
Pour cela, j’ai créé un fichier commun.bat placé dans le répertoire partagé NETLOGON du contrôleur de domaine C:\Windows\SYSVOL\sysvol\dom-LeMeillat.local\scripts

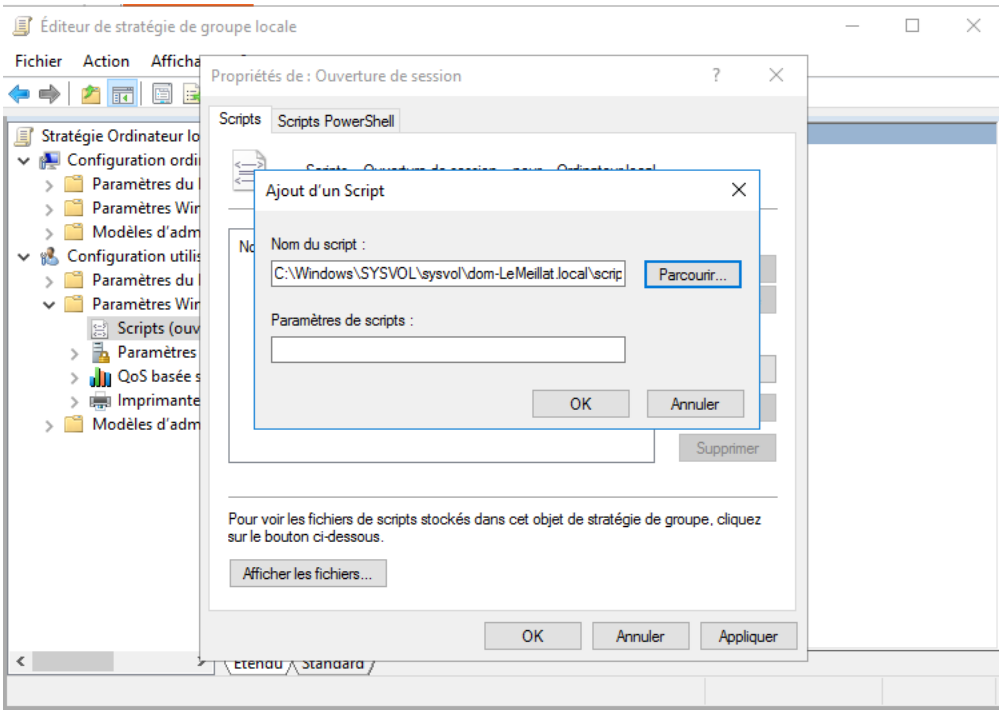


voici la capture du contenu du script



Donc après on le duplique, et on le modifie pour qu’il fasse son job pour ‘etu01’ et ‘prof01’





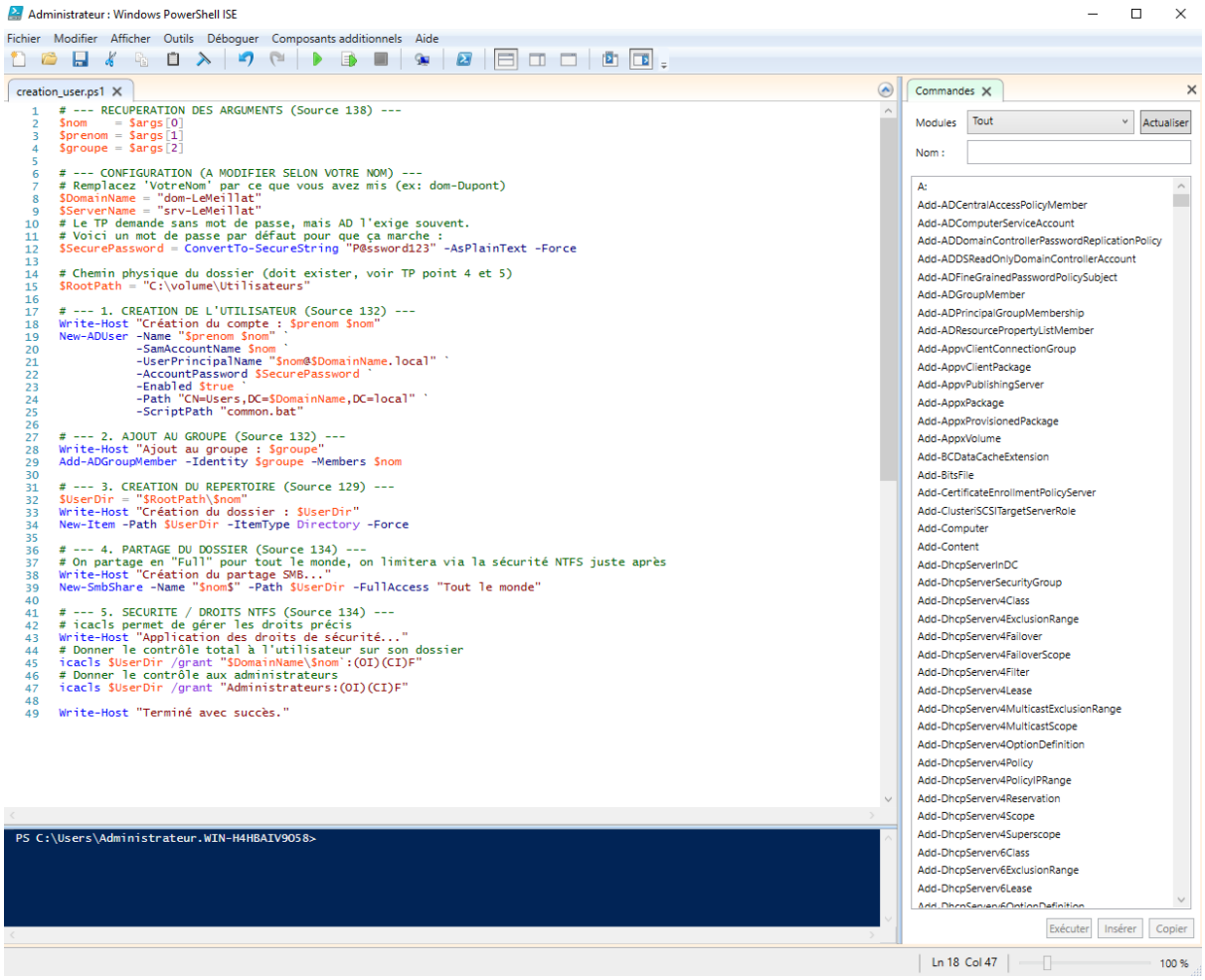
Partie 8

Ici, nous allons coder la création rapide et efficace via un seul script, d'un utilisteur, c'est à dire son compte, son dossier, son partage, ses droits.

Pour cela, nous allons créer le script create_user.ps1 qui intègre la gestion des params (avec les $args), la création du compte, du dossier, du partage, et la gestion de la sécurité NTFS

Pour cela, ouvrez le menu cliquer sur la loupe, tapez 'windows powershell ise', cliquer dessus > 'fichier' > 'nouveau'

Puis coller votre script



Explication du code :

args[0] pour le nom, $args[1] pour le prénom $args[2] pour le groupe

New-ADUser : pour la création du compte dans Active Directory avec mdp complexe forcé pour respecter la stratégie de sécurité de windows server, et on lui associe le script d'ouverture de session commun.bat

Add-ADGroupMember : ajout de l'utilisateur à son groupe

New-Item : création du dossier personnel physique dans C:\volume\Utilisateurs

New-SmbShare : partage réseau du dossier avec le suffixe $ pour le rendre caché (ex : gombert $)

icacls : sécurisation du dossier (droits NTFS) en donnant le contrôle total (OI) (CI)F à l'utilisateur et à l'administrateurs

Maintenant que notre script est prêt, prenez bien soin de le sauvegarder, allons à la racine via le terminal powershell, et tapons la commande

.\creation_user.ps1 gomber olivier profs

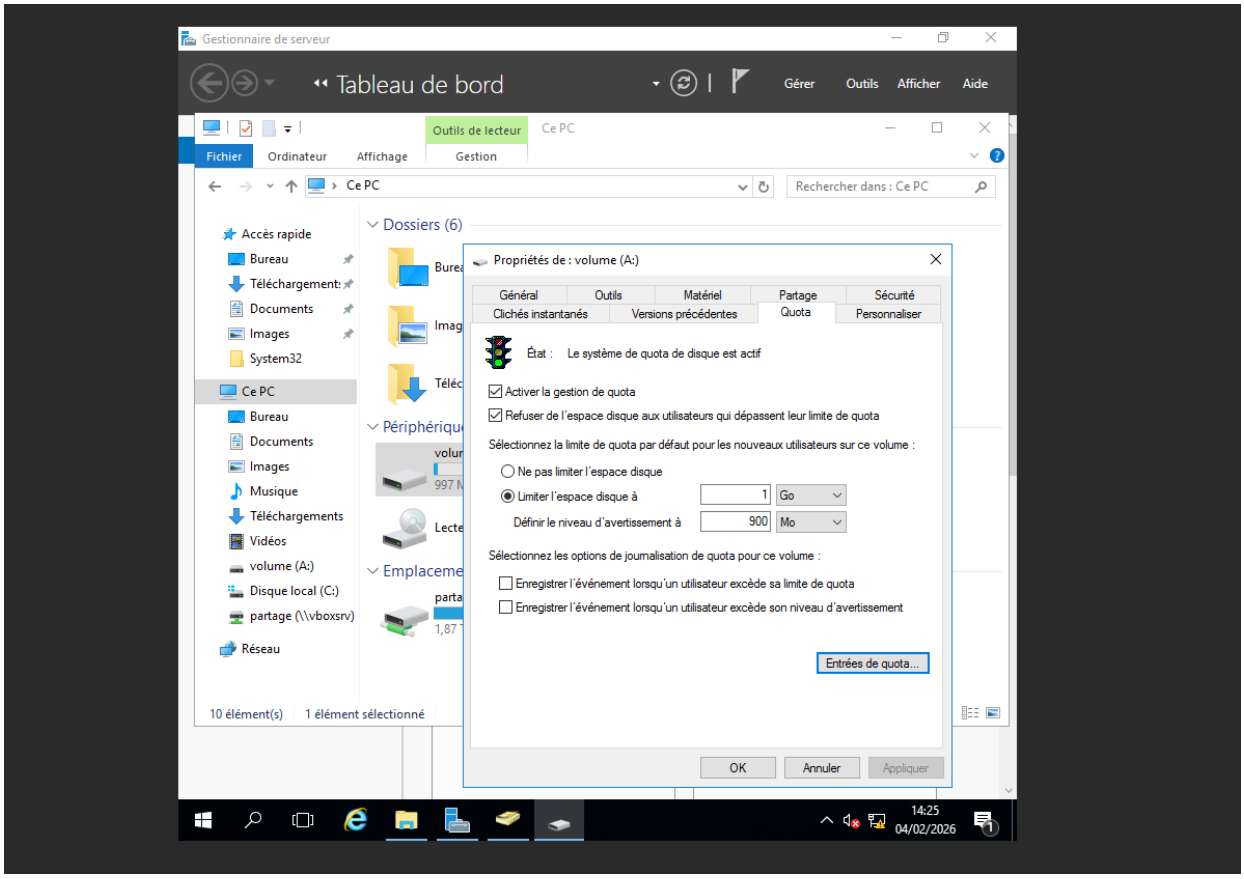
```
PS C:\> .\creation_user.ps1 gomber olivier profs
Création du compte : olivier gomber
Ajout au groupe : profs
Création du dossier : C:\volume\Utilisateurs\gomber


    Répertoire : C:\volume\Utilisateurs


Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -------------         ------ ----
d-----       04/02/2026     13:44                gomber
Création du partage SMB...

AvailabilityType      : NonClustered
CachingMode           : Manual
CATimeout             : 0
ConcurrentUserLimit   : 0
ContinuouslyAvailable : False
CurrentUsers          : 0
Description           :
EncryptData           : False
FolderEnumerationMode : Unrestricted
Name                  : gomber$
Path                  : C:\volume\Utilisateurs\gomber
Scoped                : False
ScopeName             : *
SecurityDescriptor    : O:SYG:SYD:(A;;FA;;;WD)
ShadowCopy            : False
ShareState            : Online
ShareType             : FileSystemDirectory
SmbInstance           : Default
Special               : False
Temporary             : False
Volume                : \\?\Volume{a4f83a59-0000-0000-0000-010000000000}\
PSComputerName        :
PresetPathAcl         : System.Security.AccessControl.DirectorySecurity

Application des droits de sécurité...
fichier traité : C:\volume\Utilisateurs\gomber
1 fichiers correctement traités ; échec du traitement de 0 fichiers
fichier traité : C:\volume\Utilisateurs\gomber
1 fichiers correctement traités ; échec du traitement de 0 fichiers
Terminé avec succès.


PS C:\>
```

Si jamais vous avez une erreur, il vaut mieux tout supprimer proprement, pour cela faites les commandes suivantes

```
PS C:\> cd C:\volume\Utilisateurs
PS C:\volume\Utilisateurs> Remove-ADUser -Identity gomber -Confirm:$false
PS C:\volume\Utilisateurs> Remove-SmbShare -Name "gomber$" -Force
PS C:\volume\Utilisateurs> Remove-Item -Path "C:\volume\Utilisateurs\gomber" -Recurse -Force
PS C:\volume\Utilisateurs> cd c:\
```

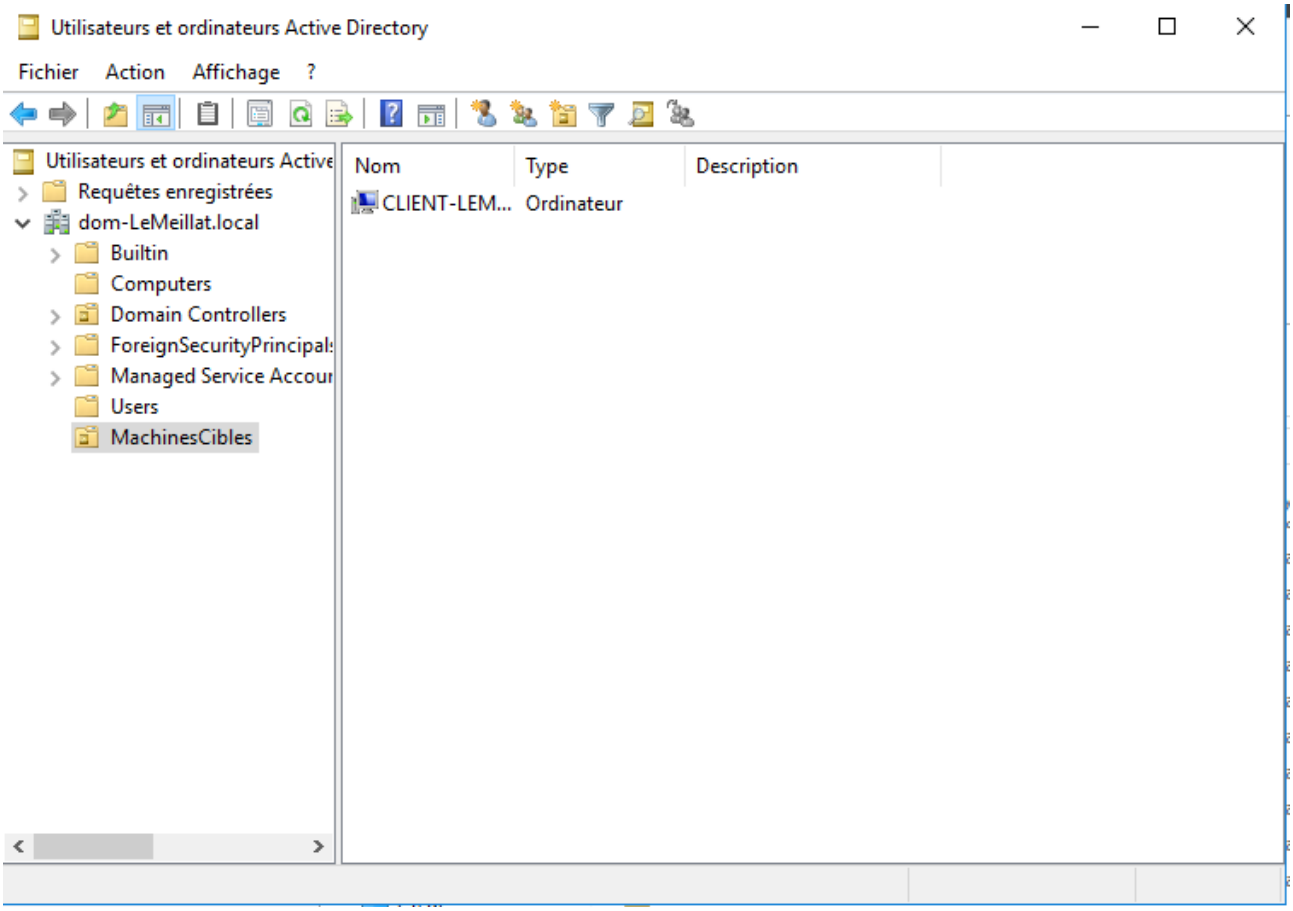
Partie 9

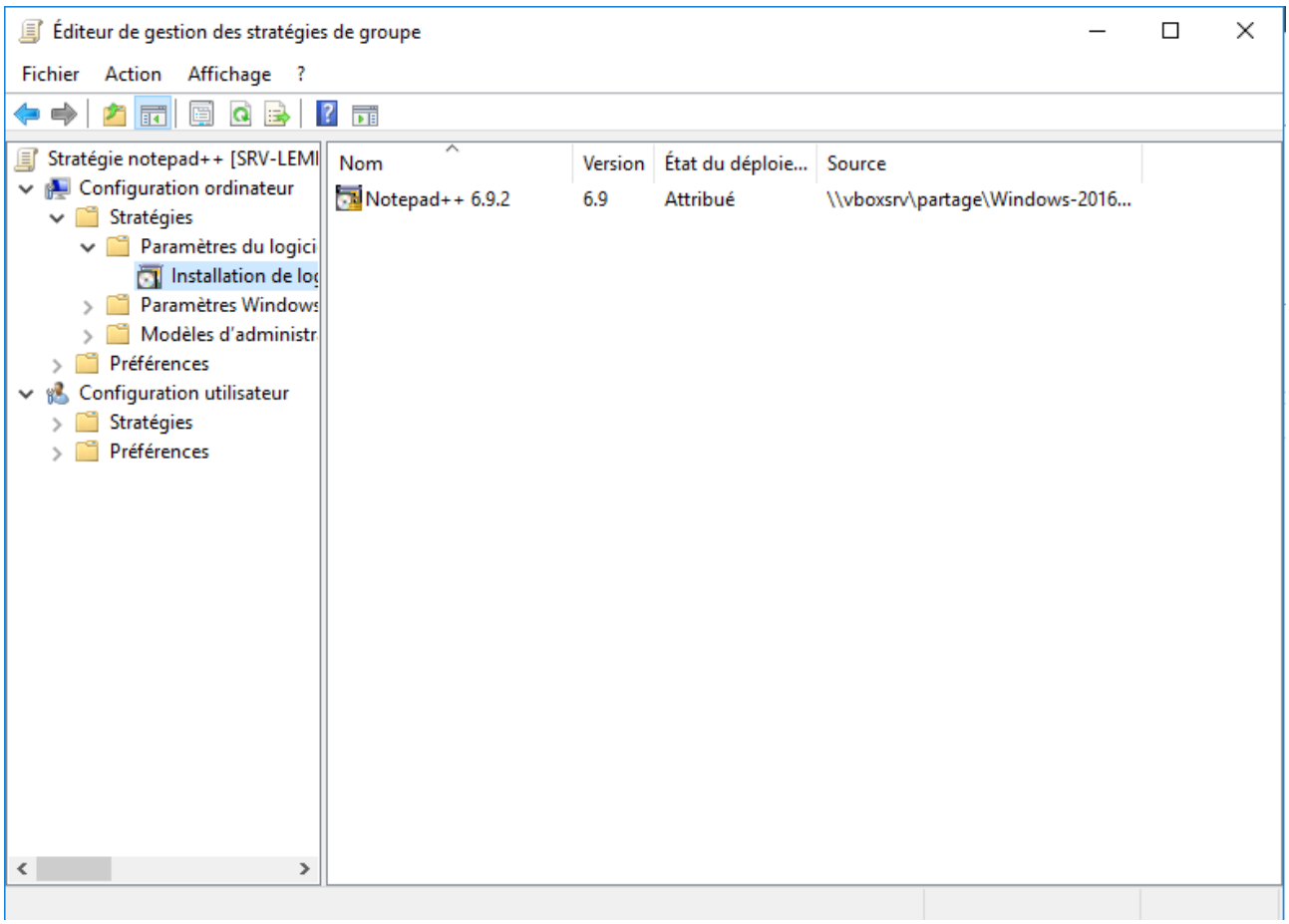
Pour limiter l'espace de stockage des utilisateurs, nous avons activé la gestion des quotas sur notre nouveau disque 'volume'. Nous avons configuré la limite d'espace disque à 1 Go, avec un niveau d'avertissement fixé à 900 Mo. Il était également crucial de cocher l'option "Refuser de l'espace disque aux utilisateurs qui dépassent leur limite de quota" pour que la restriction soit stricte.



Partie 10

L'objectif ici était de déployer le logiciel Notepad++ de manière automatisée. Nous avons d'abord créé une Unité d'Organisation (UO) nommée `MachinesCibles` dans laquelle nous avons placé notre PC client. Dans la gestion des stratégies de groupe, nous avons créé et lié une nouvelle GPO nommée `notepad++`. Dans cette GPO, nous avons configuré l'installation du package MSI du logiciel au niveau de la configuration ordinateur, ce qui lui permet de s'installer silencieusement au démarrage de la machine.



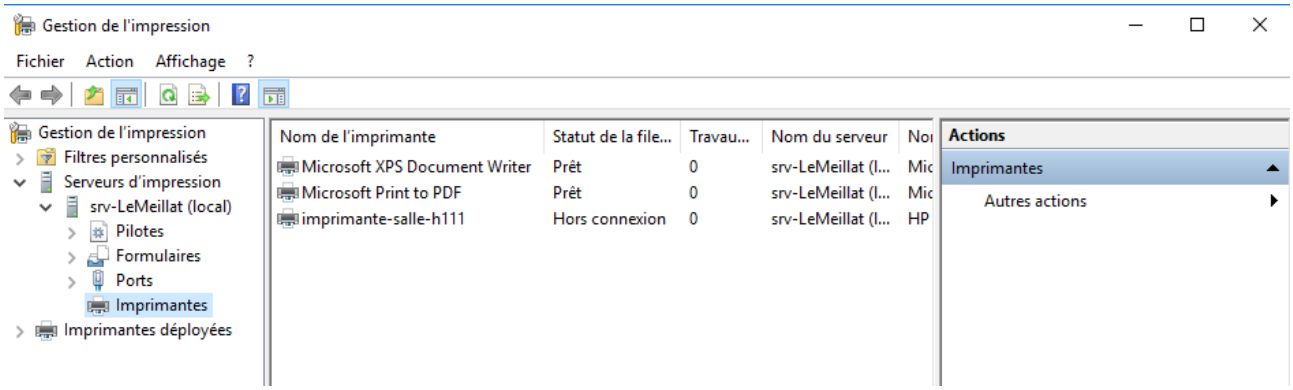


Partie 11

(les captures d'écran de cette partie ont été réalisées le vendredi 13/02/2026, hors des heures de tp, en autonomie)

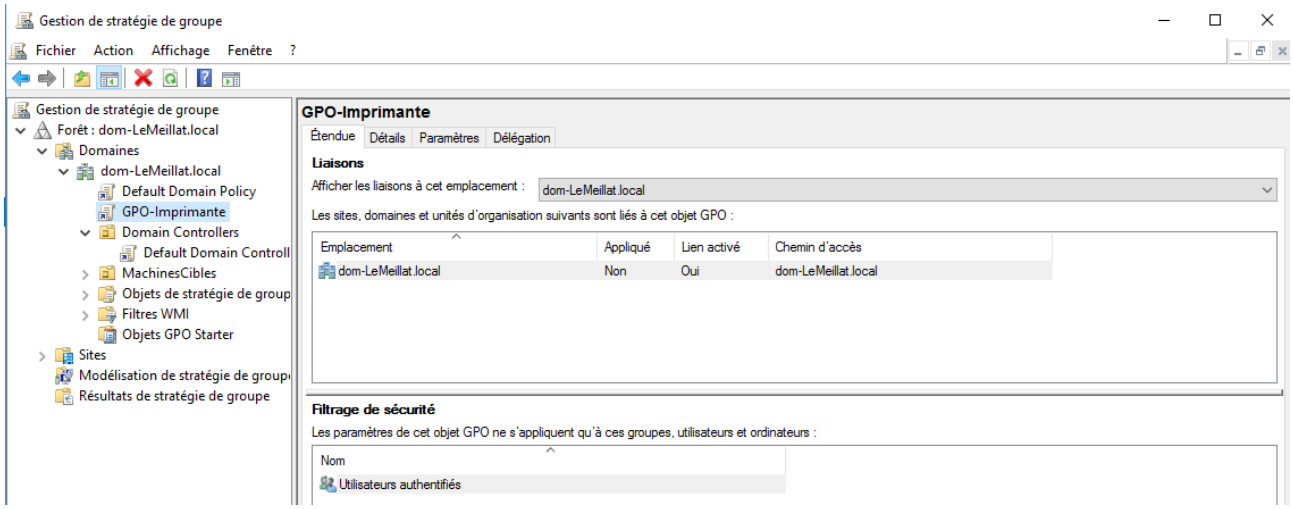
Dans cette avant dernière partie, nous devons installer le rôle de server d'impressiion et de déployer une imprimante silenciseuement sur les postes clients via les stratégies de groupe

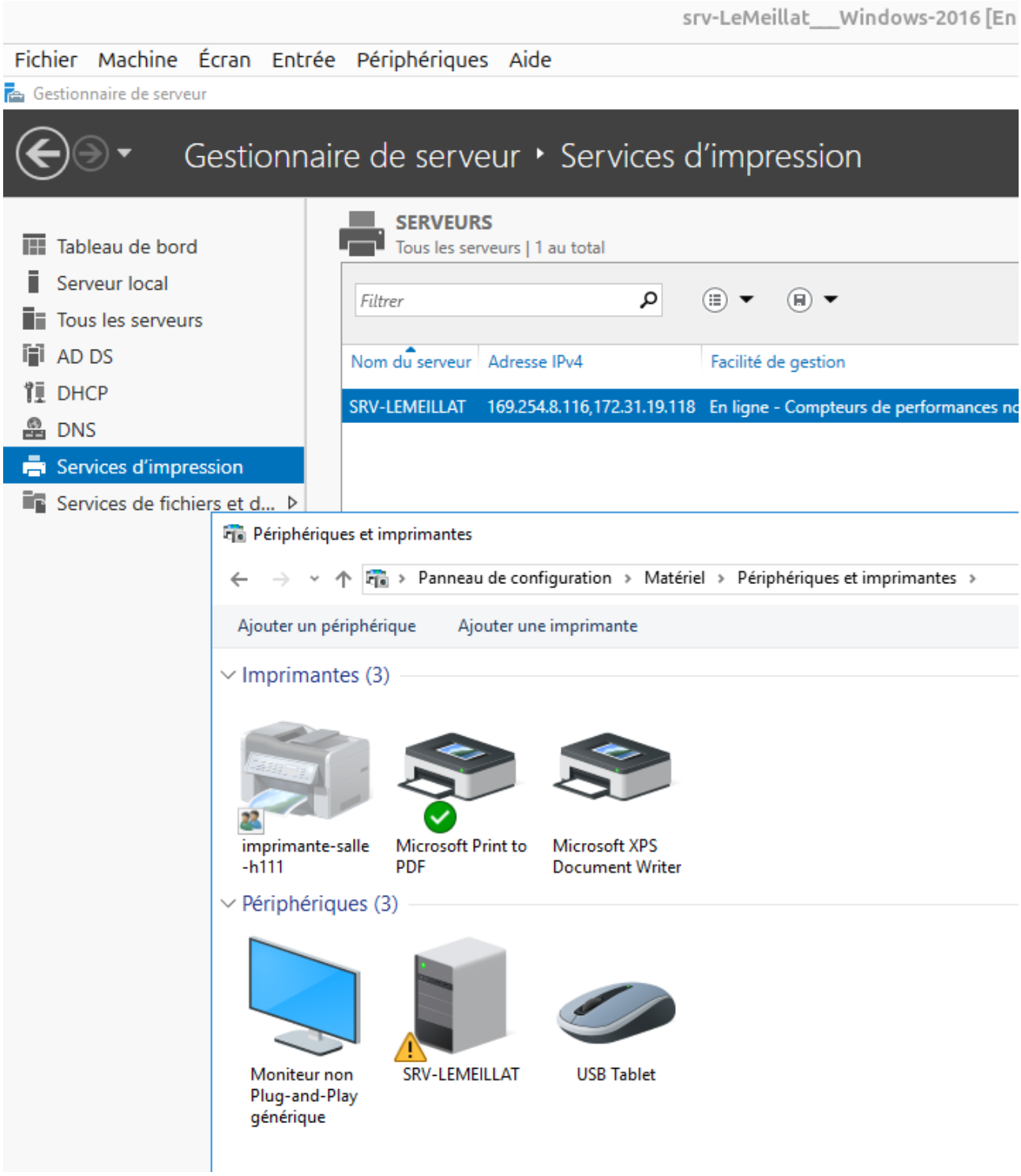
Pour l'isntallation et la configruation, on ajoute le rôle « Services d'impression et de numérisation de documents » sur le server, on sélectionne l'ajout d'une imprimante TCP/IP dans la console de « Gestion de l'impression » en utilisant les pilotes HP fournis



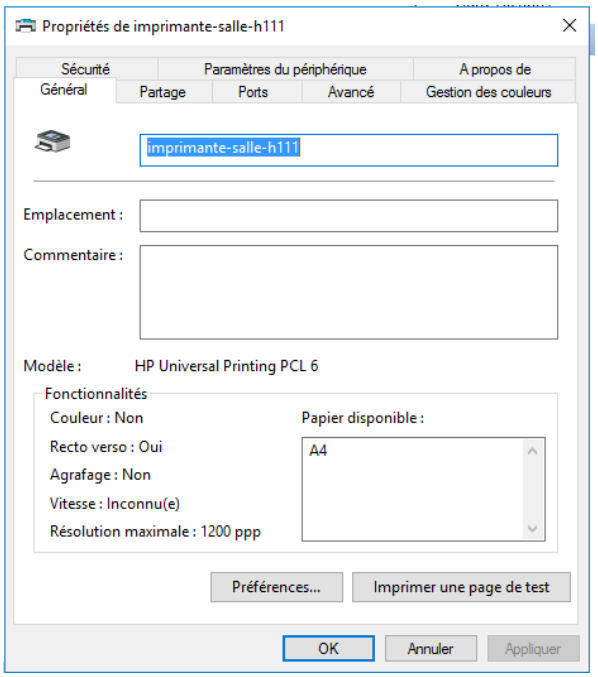
Comme vous l'aurez remarqué, j'ai choisi de nommer l'imprimante « imprimante-salle-h111 » afin qu'on puisse facilement la repérer

Cependant, j'ai rencontré un pb connu de windows : « une référence a été renvoyée par le serveur », en tentant de créer la GPO depuis la console d'impression
J'ai solutionné ce pb en créant manuellement la stratégie GPO-Imprimante dans la console « Gestion des stratégies de groupe » puis en la liant à la racine de mon domaine
Puis, je suis retourné dans la console d'impression pour lier l'imprimante à la GPO-Imprimante avec l'option de déploiement « par ordinateur » afin qu'elle s'installe au démarrage de la machine qu'importe l'utilisateur, de cette manière tout le monde pourra utiliser l'imprimante

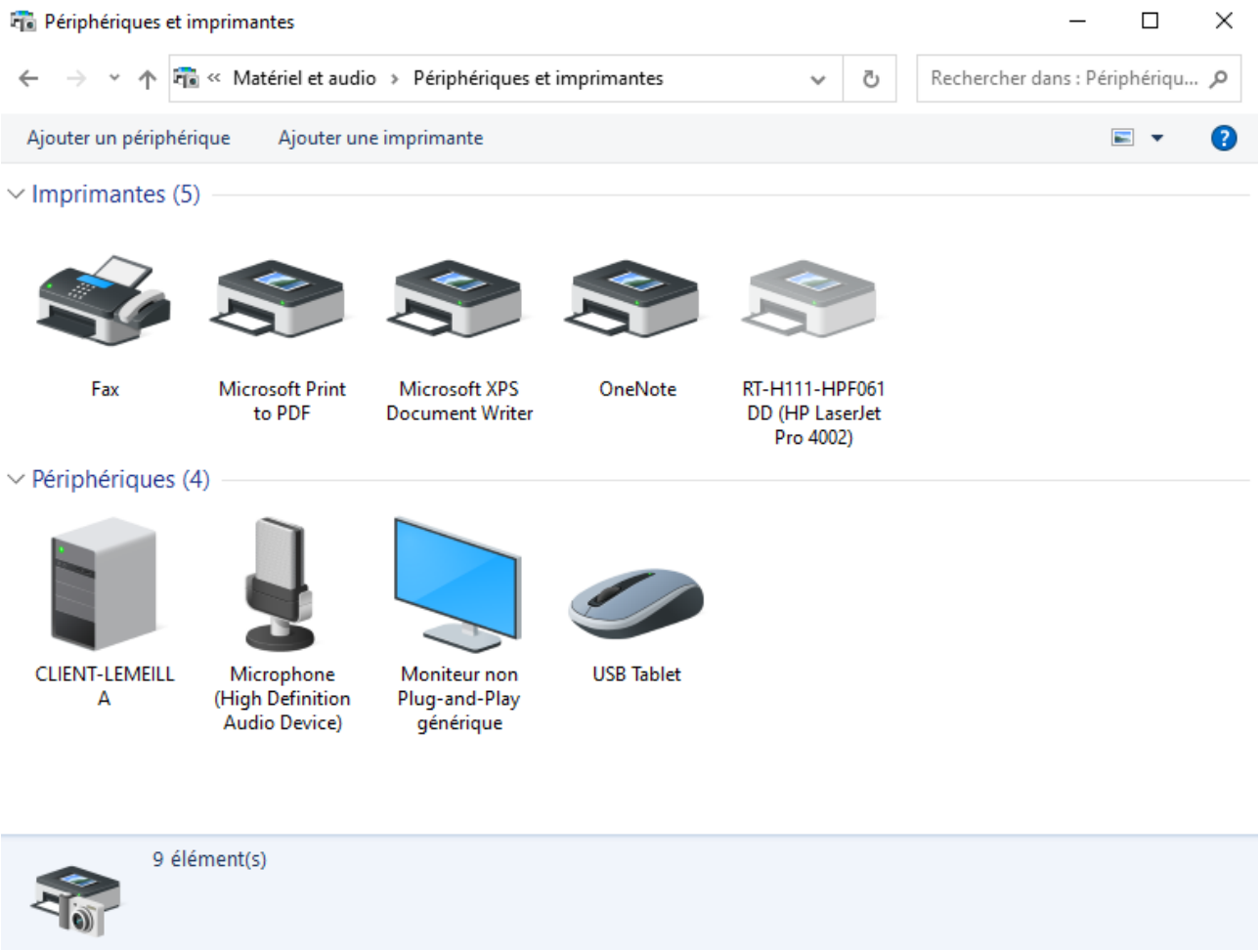


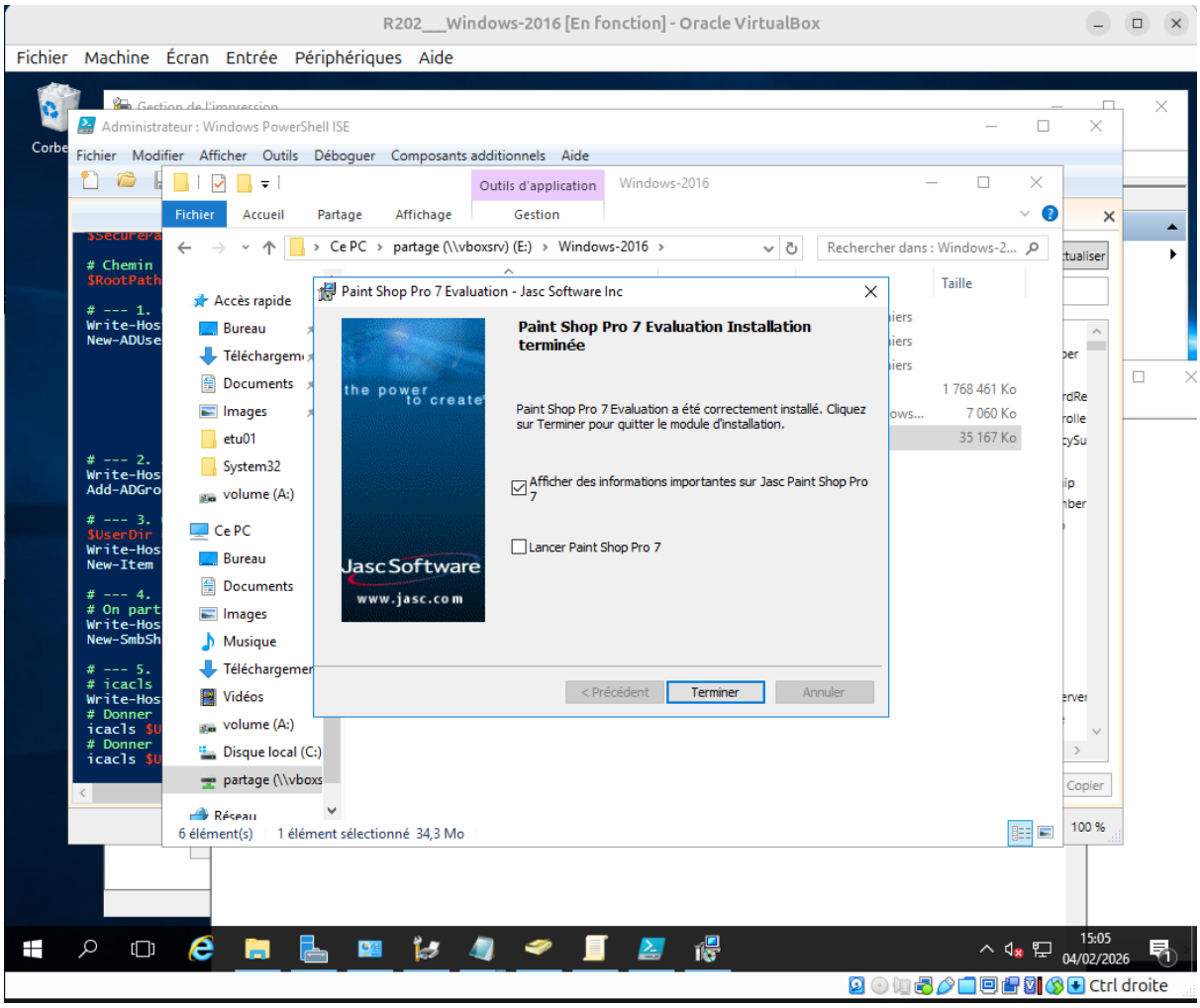

srv-LeMeillat___Windows-2016 [En
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
Gestionnaire de serveur
Gestionnaire de serveur ‣ Services d'impression
Tableau de bord
Serveur local
Tous les serveurs
AD DS
DHCP
DNS
Services d'impression
Services de fichiers et d...
SERVEURS
Tous les serveurs | 1 au total
Filtrer
Nom du serveur
Adresse IPv4
Facilité de gestion
SRV-LEMEILLAT
169.254.8.116,172.31.19.118
En ligne - Compteurs de performances no
Périphériques et imprimantes
Panneau de configuration › Matériel › Périphériques et imprimantes ›
Ajouter un périphérique
Ajouter une imprimante
Imprimantes (3)
imprimante-salle-h111
Microsoft Print to PDF
Microsoft XPS Document Writer
Périphériques (3)
Moniteur non Plug-and-Play générique
SRV-LEMEILLAT
USB Tablet

Afin de vérifier que tout soit bon, j'ai imprimé une page de test depuis le server



Puis du côté client, j'ai tapé la commande 'gpupdate /force' (en ayant vérifié au préalable que le server local était en premier dans l'ordre des DNS dans le DHCP), ce qui a permis de voir l'imprimante réseau apparaître automatiquement dans les périphériques du client windows


Périphériques et imprimantes
« Matériel et audio › Périphériques et imprimantes
Rechercher dans : Périphériqu...
Ajouter un périphérique
Ajouter une imprimante
Imprimantes (5)
Fax
Microsoft Print to PDF
Microsoft XPS Document Writer
OneNote
RT-H111-HPF061 DD (HP LaserJet Pro 4002)
Périphériques (4)
CLIENT-LEMEILLA
Microphone (High Definition Audio Device)
Moniteur non Plug-and-Play générique
USB Tablet
9 élément(s)

Partie 12

Pour Paint Shop Pro 7, nous avons procédé à l'installation classique sur le poste client pour vérifier son bon fonctionnement.